



COALICIÓN POR UNA
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

Documento de trabajo:

¿Cómo promover la rentabilidad del cacao peruano libre de deforestación en el contexto de la EUDR?



ACUERDO CACAO,
BOSQUES Y DIVERSIDAD

Documento elaborado por encargo de la Tropical Forest Alliance, en el marco del Acuerdo Cacao, Bosques y Diversidad (una iniciativa de la Coalición por una Producción Sostenible)

Desarrollado por:

Dr. Jorge Lazo Zúñiga

Equipo de trabajo:

Mag. José Girón B.

Mag. Ana María Ramos H.

Seguimiento: Daniel Coronel y Javier Ortiz

Edición y estilo: Alfredo Camones y Brenda Hernández

Diagramación: Dinamita

Primera Edición

Lima, Perú. Febrero del 2025

Citado sugerido:

Lazo, Jorge

¿Cómo promover la rentabilidad del cacao peruano libre de deforestación en el contexto de la EUDR?

Lima, PE: Coalición por una Producción Sostenible, 2025.

ÍNDICE

Introducción

1. Situación de la productividad del cacao peruano

- 1.1. Producción de cacao en el Perú
- 1.2. Comparación de la productividad de algunos países productores de cacao

2. Segmentación del productor peruano de cacao

3. Factores y pilares estratégicos que determinan la producción agrícola

- 3.1. Factores que determinan la producción agrícola
- 3.2. Conclusiones en general del estudio cualitativo
- 3.3. Coincidencias de los cuatro grupos de opinión

4. Pilares estratégicos que determinan la productividad

- 4.1. Genotipos accesibles
- 4.2. Nutrición Vegetal
- 4.3. Riego tecnificado

5. Aspectos transversales en la producción de cacao

- 5.1. Financiamiento
- 5.2. Propuesta de un modelo de financiamiento para productores de cacao
- 5.3. Asistencia técnica especializada
- 5.4. Plan de monitoreo de impacto

6. Lista de personas entrevistadas

7. Bibliografía

8. Anexos

- 8.1. Anexo 1. Índice de Tablas
- 8.2. Anexo 2. Índice de Figuras

INCENTIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA PROMOVER LA RENTABILIDAD DE LA AGRICULTURA FAMILIAR DE PRODUCCIÓN DE CACAO LIBRE DE DEFORESTACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA EUDR.

La presente publicación plantea un conjunto de factores a los que deben orientarse los incentivos financieros y no financieros para la transición hacia la sostenibilidad de la cadena de cacao con énfasis en el aumento de la productividad y la rentabilidad de los productores de pequeña escala, en un contexto de cambios regulatorios de los mercados de consumo, que restringen la ampliación de la frontera agrícola sobre suelos forestales.

- Este análisis parte de la premisa que, para reducir la deforestación se requiere incentivos adecuados que hagan más eficiente y rentable la actual superficie productiva, de tal forma que ampliar la frontera agrícola en detrimento del bosque no sea atractiva y, al mismo tiempo, reforzada por medidas de comando y control y de gobernanza del territorio.
- Esta premisa es especialmente relevante en el Perú donde algunos de los principales impulsores directos de la deforestación son la agricultura y la ganadería. La agricultura ocasiona aproximadamente entre el 49% y el 54% de la deforestación, mientras que la ganadería entre el 32% y el 39% del área deforestada¹. Asimismo, en el Perú el 90% de la deforestación es ocasionado por la tala menor a una hectárea, generalmente vinculada a la actividad de la agricultura familiar de pequeña escala, por lo que vincular la producción libre de deforestación con un aumento de la productividad y rentabilidad es una cuestión clave.
- Estudios de Banerjee, Duflo y Kremer², confirmaron la teoría de que la forma más eficiente de romper la trampa de la pobreza, es incrementando la productividad de los pobres en un 30% y con ella el aumento de sus ingresos, logrando, por lo tanto, el crecimiento de la economía con efecto cascada para todo el país. El Banco Mundial, en una publicación del 2020³, explicó que los responsables de formular las políticas públicas en los países en desarrollo, deberían abordar medidas sustanciales para respaldar el incremento de la productividad.

¹ Giudice, R., & Guariguata, M. (2016). Las iniciativas de conservación de bosques en el Perú. Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR).

² Dipres. (2019). Serie Bibliográfica - Premio Nobel Economía 2019: Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer. Biblioteca Digital Interna – Dipres. https://www.dipres.gob.cl/598/articles-196769_recurso_1.pdf

³ Banco Mundial. (2020). El impacto de la COVID-19 en la reducción de la pobreza global (en itálica). <https://www.worldbank.org>.

- En el Perú, el sector agrícola concentra a la mayoría de la población pobre debido a la baja productividad agropecuaria, agudizada por el minifundio y donde la agricultura familiar de subsistencia incluye a casi un millón de personas. El problema del minifundio es palpable, viendo la distribución existente por tamaño de las unidades agropecuarias, donde el 55,6% de ellas son de 0,5 a 4,9 hectáreas; 22,9% menos de 0,5 hectáreas; y 21,4% más de 5 hectáreas. El 97,6% de las unidades agropecuarias son utilizadas para la agricultura familiar y el 2,4% para la no familiar. Según la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2023. En ese sentido, los mecanismos para disminuir la pobreza y la deforestación podrían estar vinculados con mejoras sostenidas de productividad y rentabilidad de la agricultura.
- En el presente estudio, a partir de información académica secundaria, estudios especializados⁴⁵⁶ y entrevista a expertos, se identifican coincidencias en tres incentivos claves que aumentarán la productividad del sector agrario, especialmente en el caso del cacao en la Amazonía peruana: i) genotipo accesible; ii) nutrición vegetal y iii) riego tecnificado. Para desarrollar adecuadamente estos incentivos para la productividad y rentabilidad, se requiere un entorno positivo de instrumentos de financiamiento, asistencia técnica y monitoreo de impacto.

1. SITUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CACAO PERUANO

1.1. Producción de cacao en el Perú

En el Perú, la producción de cacao se basa en tres variedades principales: 53,3% de la variedad Trinitario (Junín); 37,3% de Forastero amazónico (Cusco y Ayacucho); y 9,4% de Criollo (zona norte de San Martín, Amazonas y Cajamarca). La producción del primer semestre del 2023 muestra una caída de 4,8 % respecto al mismo periodo del año 2022, obteniéndose un volumen de 86,2 mil toneladas, lo cual se debe a la menor producción en las principales regiones como San Martín, Junín, Huánuco y Cusco. Cabe destacar que el Perú es considerado uno de los principales productores y proveedores de cacao fino de aroma. Asimismo, es el segundo productor de cacao orgánico a nivel mundial. Además, el 60% de la biodiversidad existente de cacao, en términos de material genético, se encuentra en nuestro país⁷.

1.1.1. Distribución del cultivo de cacao en el Perú

- Aproximadamente el 80% de la producción nacional tiene lugar en cuatro regiones: San Martín, Junín, Ucayali y Huánuco. Durante el periodo de enero a diciembre de 2022, las regiones con mayor participación en la producción de cacao fueron: San Martín, con 64,9 mil toneladas (38,1% de participación); Junín con 31,9 mil toneladas (18,7%); Ucayali con 22,7 mil toneladas (13,3%); finalizando Huánuco y Cusco con 16,6 mil y 8 mil toneladas, respectivamente⁸.

⁴ Lazo, J. (2023a, abril 10). Imaginemos un futuro diferente para la agricultura del Perú. Revista: Rumbo Económico. <https://rumboeconomico.com/2023/04/10/imaginemos-un-futuro-diferente-para-la-agricultura-del-peru/>

⁵ Lazo, J. (2023b, junio 1). Los siete pecados capitales de la agricultura peruana. Revista: Rumbo Económico. <https://rumboeconomico.com/2023/06/01/los-siete-pecados-capitales-de-la-agricultura-peruana/>

⁶ Lazo, J. (2023c, junio 9). Estrategias para mejorar la rentabilidad y sostenibilidad en la producción agrícola. Revista: Rumbo Económico. <https://rumboeconomico.com/2023/06/09/estrategias-para-mejorar-la-rentabilidad-y-sostenibilidad-en-la-produccion-agricola/>.

⁷ MIDAGRI. (2023). Observatorio de Commodities - Cacao (Boletín 01). Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

⁸ MIDAGRI. (2023). Observatorio de Commodities - Cacao (Boletín 01). Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

1.1.2. Área y productividad del cacao en el Perú

- La producción reportada por el “Informe de Gestión” del MIDAGRI es de 161 mil toneladas producidas en 167 mil hectáreas, con un rendimiento promedio por hectárea de 965 kilogramos⁹. Sin embargo, el especialista Jose Yturrios estima que la productividad promedio nacional es de 560 kilos por hectárea, producidas en por lo menos 230 mil hectáreas¹⁰. Para el presente estudio, se hizo entrevistas no muestrales a agricultores que consideran que la productividad nacional es incluso menor a la estimada por Yturrios en el 2020 y que estaría alrededor de los 500 kilos por hectárea.

1.1.3. Problemática de la producción nacional del cacao

- El Plan Nacional para el Desarrollo de la Cadena de Valor de Cacao – Chocolate al 2030 del MIDAGRI señala que los productores agrícolas requieren mejorar el manejo técnico del cultivo y acceder a bienes y servicios que les permita lograrlo¹¹. Además, constata que la principal inversión que realiza el productor de cacao por hectárea es la mano de obra, representando el 73% de la inversión, mientras que en insumos solo invierten el 18%¹². El manejo agrícola por parte del productor es un punto crítico para incrementar la productividad, además de ser una de las razones principales de la pérdida de fertilidad de los suelos.
- El acceso al crédito para el financiamiento de insumos, material genético y asistencia técnica, es necesario para mejorar dicho manejo. El Plan Nacional también concluye que el cultivo de cacao es susceptible a altas temperaturas y sequías prolongadas, lo que ha ocasionado un menor volumen y calidad de la cosecha, además de un aumento de la susceptibilidad al ataque de plagas y enfermedades. Por tal razón, considera que el principal problema público es “la baja competitividad económica, social y ambiental de la cadena de valor del cacao – chocolate”¹³. Por lo que no se puede alcanzar la competitividad, si la cadena de valor no logra ser productiva y rentable.

1.2. Comparación de la productividad de algunos países productores de cacao

La productividad por hectárea de los principales países productores de cacao en el mundo, ha sido estimada a partir de los datos estadísticos de la FAO. Tomando los tres últimos años referenciales (2020-2022), la productividad promedio para el 2022 fue de 484 kilos por hectárea. Con fines del presente estudio se ha incluido la mediana productiva (valor que se encuentra a la mitad de los otros valores) de los países evaluados, la misma que arroja una productividad de 495 kilos por hectárea, por lo que se puede considerar que la productividad de granos de cacao en el mundo, es ligeramente inferior a los 500 kilos por hectárea (484 - 495 kilos).

⁹ MINAGRI. (2021). Informe de gestión. Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).

¹⁰ Yturrios, J. (2021). La heterogeneidad tecnológica en la producción de cacao y los ingresos de las familias cacaoteras en las regiones de desarrollo alternativo: Evidencias y retos para una producción sostenible y resiliente. Convención Nacional del Café y Cacao [Convención virtual].

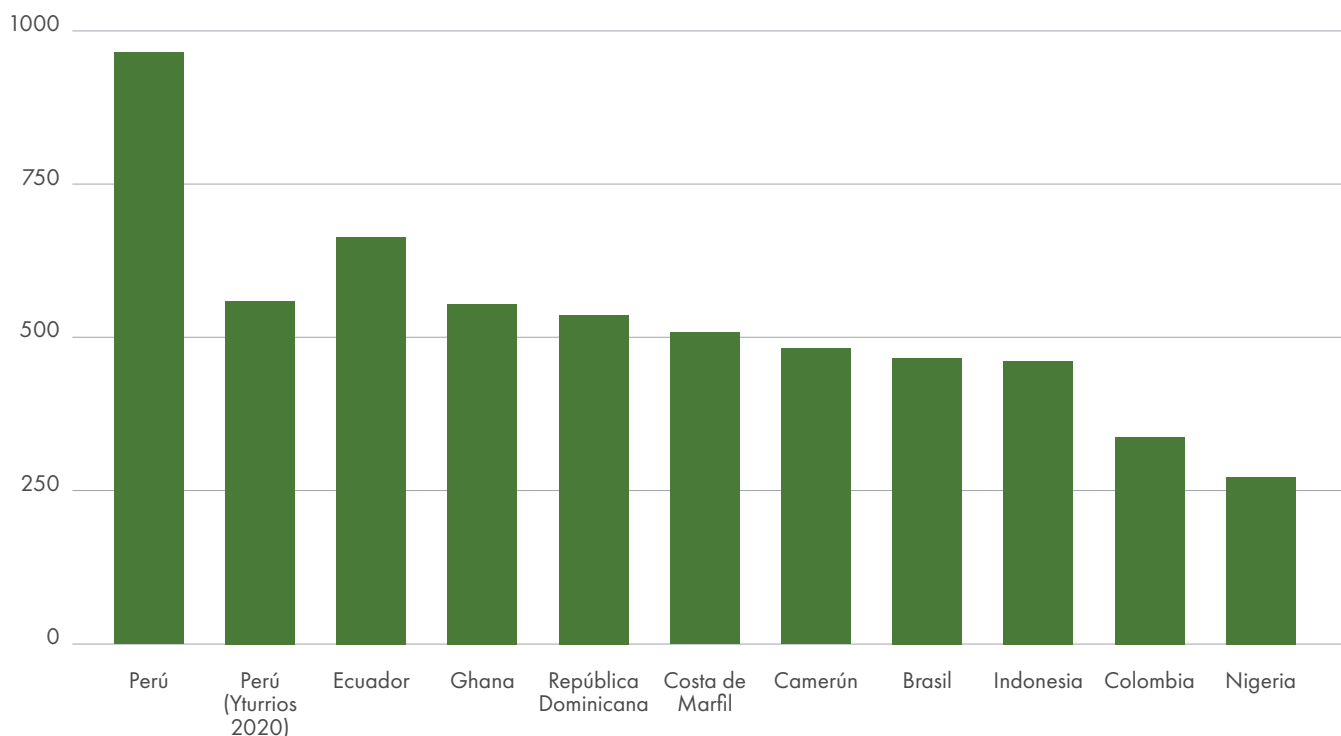
¹¹ MIDAGRI. (2022). Decreto Supremo N.º 017-2022-MIDAGRI. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3877740/D.S.%20N%C2%B0%20017-2022-MIDAGRI.pdf?v=1669989352>.

¹² MIDAGRI. (2022). El Plan Nacional para el Desarrollo de la Cadena de Valor de Cacao – Chocolate al 2030. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3900583/EXPOSICI%C3%93N%20DE%20MOTIVOS.pdf?v=1669989352>.

¹³ MIDAGRI. (2022). El Plan Nacional para el Desarrollo de la Cadena de Valor de Cacao – Chocolate al 2030. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3900583/EXPOSICI%C3%93N%20DE%20MOTIVOS.pdf?v=1669989352>.

- En la figura 1 se puede apreciar que se ha incluido como productividad promedio para el Perú la estimación propuesta por Yturrios, en el que consigna una productividad de 560 kg/ha para el año 2020, la misma que difiere de los datos estadísticos del Ministerio de Agricultura (965 kg/ha), encontrándose más acorde con la productividad de la mayoría de países en el mundo¹⁴.

Figura 1. Productividad por hectárea de los principales países productores de cacao en el mundo al año 2022¹⁵



- La producción de cacao en países africanos enfrenta una serie de desafíos, siendo dos de los más prominentes la deforestación y las condiciones laborales. La deforestación, resultado de la expansión de los cultivos de cacao, contribuye significativamente a la pérdida de biodiversidad y al cambio climático. Según investigaciones como las de Schroth et al.¹⁶, la deforestación asociada con la producción de cacao es una preocupación creciente en regiones como África occidental, donde se concentra la mayor parte de la producción mundial de cacao. Este proceso no solo amenaza los ecosistemas locales, sino que también pone en riesgo la sustentabilidad a largo plazo de la producción de cacao.

¹⁴ Yturrios, J. (2021). La heterogeneidad tecnológica en la producción de cacao y los ingresos de las familias cacaoteras en las regiones de desarrollo alternativo: Evidencias y retos para una producción sostenible y resiliente. Convención Nacional del Café y Cacao [Convención virtual].

¹⁵ Elaborado por el autor a partir de estadísticas de FAO (2023). <https://www.fao.org/statistics/es..>

¹⁶ Schroth, G; Läderach, P; Dempewolf, J; Philpott, S; Hagggar, J; Eakin, H; Castillejos, T; Garcia Moreno, J; Soto Pinto, L; Hernandez, R; Eitzinger, A; Ramirez-Villegas, J. 2009. Towards a climate change adaptation strategy for coffee communities and ecosystems in the Sierra Madre de Chiapas, México. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. 14(7):605-625.

- Por otro lado, los problemas laborales en la industria del cacao, incluida la explotación infantil y las condiciones de trabajo precarias, han sido documentados ampliamente por organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Fundación Mundial del Cacao. La demanda de mano de obra barata y la falta de regulaciones efectivas han perpetuado esta problemática, afectando principalmente a los trabajadores rurales y a las comunidades indígenas.
- La productividad por hectárea de granos de cacao varía significativamente entre los principales países productores, debido a una combinación de factores climáticos, técnicas agrícolas y condiciones socioeconómicas. A continuación, se describe la productividad de los principales países productores de granos de cacao en el mundo¹⁷:
 - **Costa de Marfil**, es el mayor productor mundial de cacao. La productividad por hectárea en Costa de Marfil varía, pero se sitúa generalmente en un rango de 300 a 400 kilogramos por hectárea. Esta cifra puede variar dependiendo de la región y de las prácticas agrícolas utilizadas.
 - **Ghana**, otro gran productor de cacao, tiene una productividad por hectárea ligeramente menor que Costa de Marfil. Se estima que la productividad por hectárea está en el rango de 350 a 450 kilogramos por hectárea.
 - **Ecuador**, aunque Ecuador no es uno de los mayores productores de cacao en términos de volumen, es conocido por la alta calidad de su cacao. La productividad por hectárea puede superar los 500 kilogramos por hectárea en algunas regiones, especialmente en áreas donde se cultiva cacao fino de aroma.
 - **Nigeria**, es otro productor importante de cacao en África Occidental. La productividad por hectárea en Nigeria varía, pero generalmente se sitúa en un rango similar al de Costa de Marfil, alrededor de 300 a 400 kilogramos por hectárea.
 - **Brasil**, es el principal productor de cacao en América Latina. La productividad por hectárea en Brasil puede variar según la región, pero en general se sitúa en el rango de 300 a 500 kilogramos por hectárea.

2. SEGMENTACIÓN DEL PRODUCTOR PERUANO DE CACAO

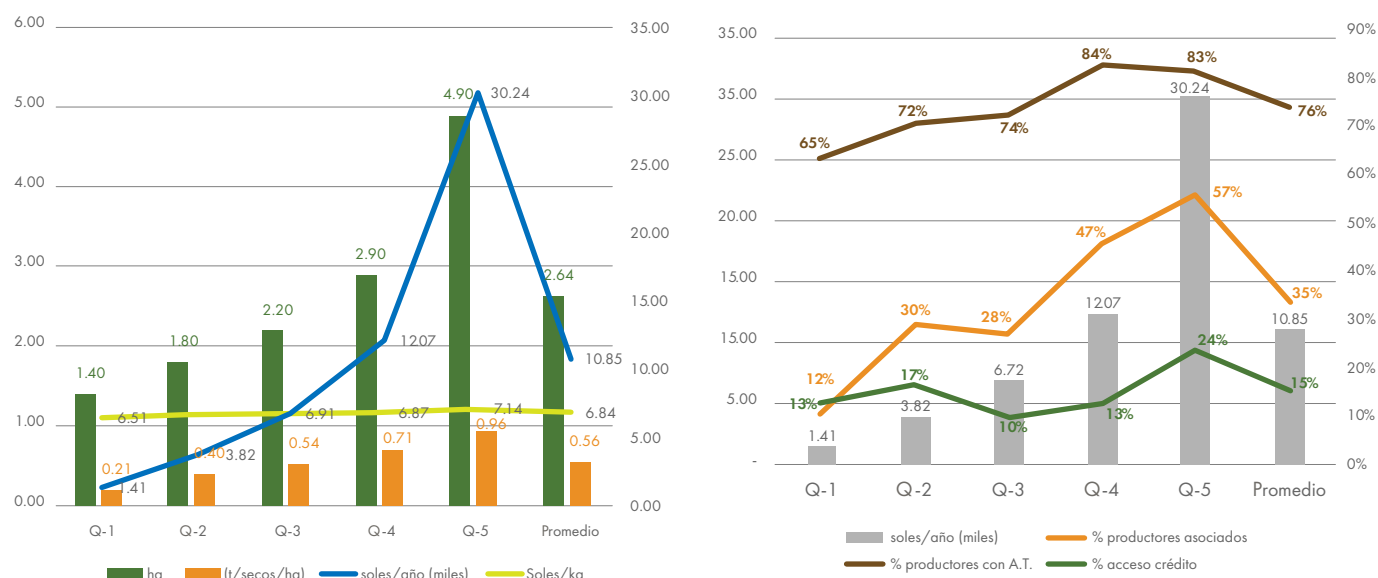
Yturrios realizó un análisis sobre los productores de cacao en el Perú y estableció cinco quintiles (Q) productivos¹⁸. En la figura 3 se puede observar que la mayor diferencia entre los productores es el número de hectáreas en producción, siendo 1.4 ha para el Q1 y 4.9 ha para el Q5, pero la gran diferencia se encuentra en los ingresos anuales, donde podemos ver que de Q1 es de 1,410 soles y de Q5 es de 30,240 soles. ¿Qué marca esta gran diferencia, si los precios son más o menos los mismos con ligera ventaja del Q5?

- El meollo del asunto está en la productividad, el Q1 produce 210 kilos/ha y el Q5 960 kilos/ha (4.5 veces más). Pero, ¿qué explicaría esta mayor productividad y por ende los mayores ingresos? Como podemos ver en la figura 3, los productores del Q5 se encuentran asociados en un 57% y los del Q1 solo en un 12%. Al estar los primeros, mayoritariamente asociados en cooperativas, los productores reciben una mejor asistencia técnica, acceso a abonos y fertilizantes y, sobre todo, a mejor material genético (ecotipos) utilizado en la plantación, como lo manifestaron los productores entrevistados (integrantes de cooperativas).

¹⁷ International Cocoa Organization. (2023). 23/24 Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics – Spanish. International Cocoa Organization.

¹⁸ Yturrios, J. (2021). La heterogeneidad tecnológica en la producción de cacao y los ingresos de las familias cacaoteras en las regiones de desarrollo alternativo: Evidencias y retos para una producción sostenible y resiliente. Convención Nacional del Café y Cacao [Convención virtual].

Figura 2. Análisis de la división de los productores agrícolas según Yturrios.¹⁹

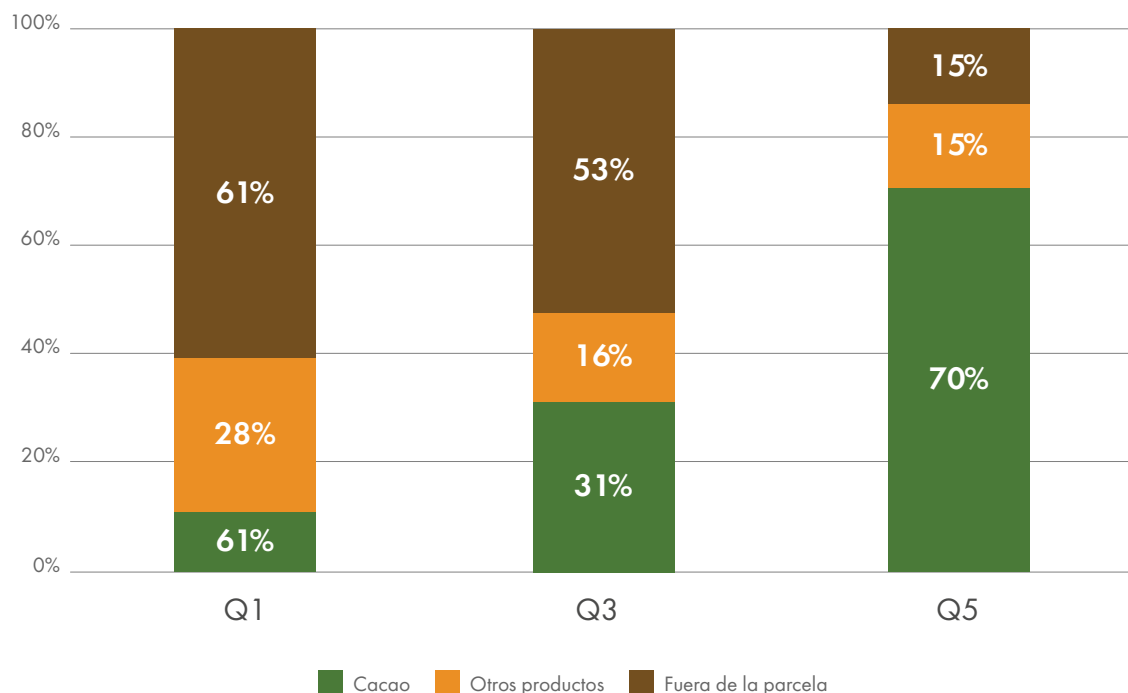


- Una observación muy importante a destacar son los ingresos de un agricultor, compuestos básicamente por tres componentes: ingresos por venta de cacao, ingresos por otros cultivos y los ingresos por trabajos realizados fuera de la parcela. Podemos observar en la figura 3, que los agricultores que tienen áreas de producción menores a 2 hectáreas (Q1 y Q2), sus principales ingresos, en un 61%, proviene de labores realizadas fuera de la parcela productiva, mientras que los ingresos por venta de cacao, un 11%, ocupan el menor porcentaje. En cambio, cuando se incrementa el área en producción (más de 2 hectáreas), los ingresos por venta de cacao se incrementan, llegando a ser de entre 31% en el caso del Q3 y 70% para el Q5.
- Los mayores ingresos por otras actividades externas a la producción en la parcela, coincide con el análisis del INEI en su encuesta ENA 2022 que menciona que el 46% del total, unos 552 mil productores de subsistencia (menos de 2 ha), realizan otras actividades para procurar sus ingresos, no siendo su actividad principal la producción agrícola²⁰.

¹⁹ Elaborado por el autor a partir del estudio de familias productoras de la Alianza Cacao Perú (Yturrios, 2020)

²⁰ Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2022). Encuesta Nacional Agropecuaria 2022. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1912/libro.pdf

Figura 3. Análisis de los ingresos de un productor de cacao en la Amazonia peruana²¹



En conclusión, el estudio de Yturrios del 2020 permite inferir lo siguiente:

- **Primero**, un mayor hectareaje y, sobre todo, la asociación de los productores les permite tener acceso a una mejor asistencia técnica, trayendo como consecuencia un mejor uso de genética (ecotipos seleccionados), acceso a abonos y fertilizantes y otros, lo que les permite obtener una mejor productividad y mayores ingresos por hectárea. Los Q1 tienen ingresos por 1,009 soles/ha y los Q5 de 6,172 soles/ha esto es 6.11 veces más en promedio.
- **Segundo**, la predominancia de los ingresos debido a ventas de cacao, se comienzan a producir cuando el área productiva de cacao es mayor a 2 hectáreas (Q3: 2.2 ha).

La producción de cacao en el Perú se enfrenta a diversos desafíos que impactan su productividad y sostenibilidad. A pesar de que el país es uno de los principales productores de cacao fino de aroma y cuenta con una rica biodiversidad genética, la productividad promedio ha mostrado una caída, con estimaciones que varían alrededor de 560 kilogramos por hectárea. Factores como el manejo técnico inadecuado del cultivo, la falta de acceso a financiamiento, y la vulnerabilidad a cambios climáticos adversos contribuyen a la baja competitividad de la cadena de valor del cacao. Además, se observa una gran disparidad entre los productores, donde aquellos asociados en cooperativas tienen acceso a mejores recursos y asistencia técnica, lo que se traduce en una mayor productividad e ingresos.

Dada esta situación, es fundamental profundizar en la comprensión de las percepciones de los actores involucrados en la cadena de valor del cacao. Por ello, este estudio se centra en recoger información a través de entrevistas con expertos y productores, lo que permitirá identificar los factores que influyen en la productividad y sostenibilidad del cacao en Perú.

²¹ Elaborado por el autor a partir del estudio de familias productoras de la Alianza Cacao Perú (Yturrios, 2020)

2.1. Método de análisis

El presente estudio es cualitativo y se basa en 15 entrevistas en profundidad.

Las entrevistas se dividieron en dos grupos. Por un lado, el primer grupo está compuesto por 3 expertos nacionales e internacionales y 5 tomadores de decisiones en el sector. Por otro lado, El segundo grupo incluye a 7 productores de cacao, tanto asociados en cooperativas como individuales, seleccionados de las cinco zonas de mayor producción en el país.

Los objetivos de este reporte son conocer las oportunidades y amenazas en la cadena de valor del cacao, explorar posibles incentivos financieros y no financieros, y proponer iniciativas que permitan incrementar la productividad y rentabilidad de manera sostenible.

3. FACTORES Y PILARES ESTRATÉGICOS QUE DETERMINAN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Como resultado de las entrevistas realizadas con expertos y productores, se identifican tres incentivos clave que aumentarán la productividad del sector agrario, especialmente en el caso del cacao en la Amazonía peruana: i) genotipo accesible; ii) nutrición vegetal; y iii) riego tecnificado. Estos hallazgos reflejan las opiniones de los expertos sobre la importancia de estos factores y su influencia en la sostenibilidad y rentabilidad de la producción de cacao, lo que es esencial para el futuro del sector en la región, especialmente en un contexto donde la demanda de cacao sostenible está en aumento.

3.1. Factores que determinan la producción agrícola

La productividad (rendimiento), depende de tres factores que se entrecruzan para lograr el rendimiento más apropiado de un cultivo²². Factores que se definen a continuación:

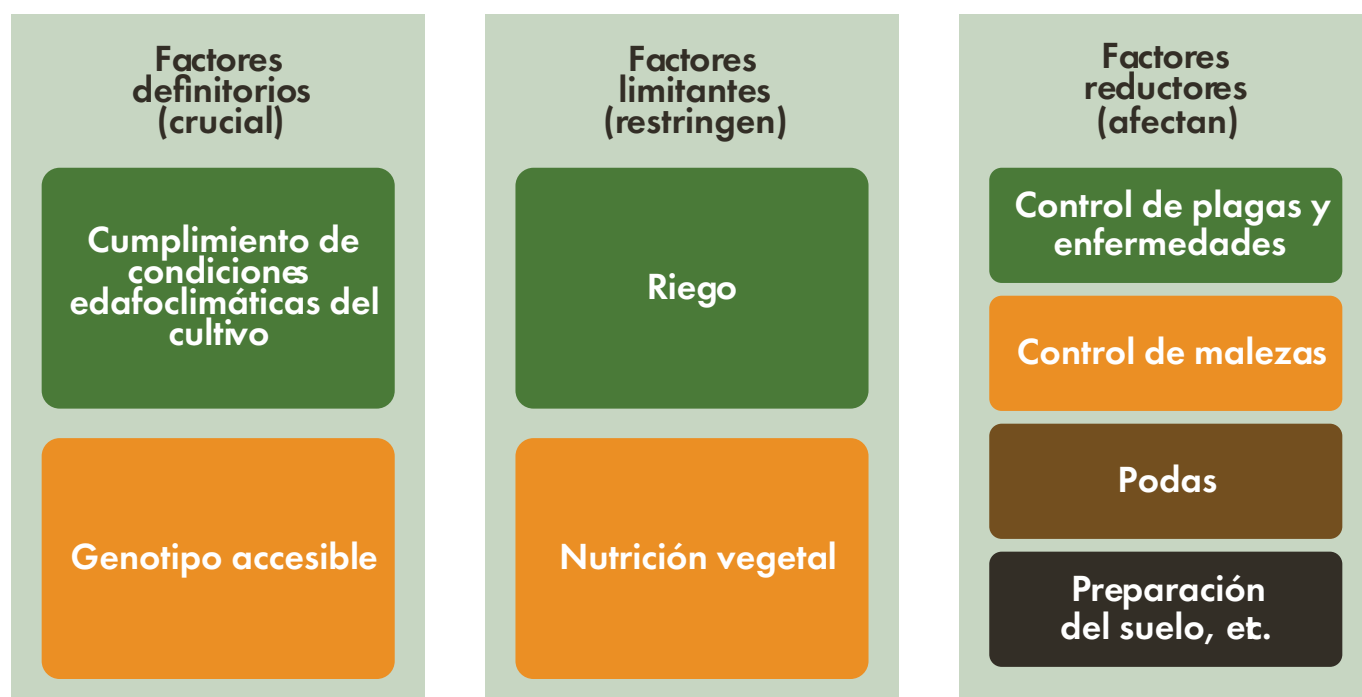
1. Factores definitorios, que abarcan a las condiciones climáticas (temperatura, radiación, etc.) y edáficas (textura, pH y otros), a los que se suma el genotipo accesible del cultivo, que representa la composición genética que determina las características hereditarias de la planta, como su apariencia física, su resistencia a enfermedades, su tolerancia a condiciones ambientales adversas, su rendimiento y calidad de los productos que produce, entre otros rasgos. Estas condiciones juegan un papel crucial en la determinación de la cantidad y calidad de los cultivos producidos.

²² UN-FAO. (2015). Yield gap analysis of field crops, methods and case studies (Water Reports N° 41). <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/bd44e093-8f41-4b99-875a-1387a1b1dd8d/content>.

2. Factores limitantes, se consideran a la disponibilidad del agua de riego y a la nutrición vegetal, esta última compuesta por los diferentes fertilizantes de origen orgánico y químico de los que disponen los agricultores para maximizar su producción. Un factor limitante en la producción agrícola es cualquier elemento o condición que restringe el rendimiento de los cultivos²³.

3. Factores reductores, está integrado por la presencia de malezas, plagas y enfermedades, malas prácticas de poda en el caso del cacao, mala preparación del suelo y otros que intervienen en el día a día de la producción. Los factores reductores pueden afectar negativamente la producción de cultivos y deben ser abordados mediante prácticas agrícolas adecuadas. Goyal, S. K., & Kranthi, S. R. (2015).

Figura 4. Factores que participan en la producción agrícola.²⁴



²³ De Frenne, P., Rodríguez-Sánchez, F., Coomes, D. A., Baeten, L., Verstraeten, G., Vellend, M., Bernhardt-Römermann, M., Brown, C. D., Brunet, J., Cornelis, J., Decocq, G. M., Dierschke, H., Eriksson, O., Gilliam, F. S., Hédli, R., Heinken, T., Hermy, M., Hommel, P., Jenkins, M. A., Kelly, D. L., Kirby, K. J., Mitchell, F. J. G., Naaf, T., Newman, M., Peterken, G., Petřík, P., Schultz, J., Sonnier, G., Van Calster, H., Waller, D. M., Walther, G.-R., White, P. S., Woods, K. D., Wulf, M., Graae, B. J., & Verheyen, K. (2013). Microclimate moderates plant responses to macroclimate warming. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 110(46), 18561–18565. <https://doi.org/10.1073/pnas.1311190110>

²⁴ Elaborado por el autor del estudio, adaptado de UN-FAO (2015). Yield gap analysis of field crops, methods and case studies (Water Reports N° 41). <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/bd44e093-8f41-4b99-875a-1387a1b1dd8d/content>.

3.2. Conclusiones en general del estudio cualitativo

- Los tomadores de decisiones y expertos consideran que el mercado de cacao fino de aroma, ofrece la mayor oportunidad productiva para los agricultores peruanos de cacao, sin embargo, fijan dos condiciones de suma importancia: que la producción sea realizada con los mejores ecotipos (genoma) para cada zona, por sus cualidades y calidades y, que solo se debería otorgar financiamiento - adecuado al negocio - a los agricultores que estén dispuestos al uso de nuevas tecnologías que permitan incrementar la productividad.
- Los productores consideran que la biodiversidad genética y las ventajas agroclimáticas de la Amazonia peruana, permitirán un mayor posicionamiento en el mercado internacional y con mayor calidad, realizando los agricultores una producción sostenible referida a no seguir deforestando si se quiere conquistar este mercado.
- La producción ligada a costumbres y tradiciones, el cambio climático, la informalidad de los agricultores, falta de asociatividad por parte de los mismos y un Estado carente de liderazgo y lleno de un sinnúmero de programas sin un fin claro, son las principales amenazas establecidas por los expertos y tomadores de decisiones.
- El cambio climático, el uso de plantas de mala calidad, inexistente asistencia técnica de calidad, falta de financiamiento y abundancia de programas estatales que no ayudan a resolver nada, son las principales amenazas identificadas por parte de los agricultores en la producción de cacao.
- Ambos grupos coinciden en que el financiamiento “no es para todos los agricultores”, en ese sentido, una estrategia de estratificación con un modelo de incentivos es la forma más idónea para asignar mejor los recursos e identificar a los buenos productores agrícolas (responsables y con ganas de crecer y que ven la agricultura como un negocio).
- Ambos grupos coinciden, en cuanto a los incentivos no financieros, en la implementación de asistencia técnica especializada y estandarizada que permita sensibilizar a los agricultores en producción sostenible (sin deforestación), que permita incrementar la productividad del cacao mediante el uso de mejores plantas (germoplasma de ecotipos), manejo de fertilización y riego, además de otras prácticas culturales.

3.3. Coincidencias de los cuatro grupos de opinión

- Todos los grupos reconocen la importancia de la especialización en cacao fino de aroma y la calidad genética del producto para competir en segmentos de mercado de alta calidad sin descuidar la producción del cacao convencional.
- Resaltan la necesidad de mejorar la calidad genética de las plantas y yemas a ser utilizadas y, el manejo de postcosecha para garantizar la excelencia del producto.
- Coinciden en la importancia del respeto a acuerdos para promover prácticas sostenibles como la reforestación y la conservación del medio ambiente.
- El cambio climático es identificado por todos los grupos, como una amenaza común.
- La falta de uso de abonos y fertilizantes (nutrición vegetal) adecuados y su efecto en la merma de la producción, también son preocupaciones compartidas.
- Existe consenso en que el financiamiento no debe ser para todos los agricultores, solo para aquellos que estén dispuestos a adoptar nuevas tecnologías y prácticas sostenibles, sobre todo que el financiamiento esté ligado obligatoriamente a la no deforestación.

- Se destaca la importancia de asignar recursos de manera estratégica identificando a los buenos productores agrícolas, además de considerar seriamente otros ingresos provenientes por captura de carbono, como por ejemplo el modelo “Asómbrate”, que proporciona pagos por la captura de carbono en los cultivos mediante sistemas agroforestales.
- Todos los grupos coinciden en la importancia de la asistencia técnica especializada para sensibilizar a los agricultores en prácticas sostenibles y mejorar la productividad del cacao.
- La implementación de mejores prácticas agrícolas, como el uso de germoplasma y el manejo adecuado de fertilización y riego, también es mencionada de manera consistente.

Como podemos concluir, existe una alineación en varios aspectos clave entre los diferentes grupos de opinión y el estudio cualitativo, lo que sugiere áreas prioritarias de acción para mejorar la producción de cacao en el Perú como la especialización, la calidad del producto, la sostenibilidad y el acceso a financiamiento ligado a la agroforestería y asistencia técnica especializada.

4. PILARES ESTRATÉGICOS QUE DETERMINAN LA PRODUCTIVIDAD

Según el artículo de gestión agrícola, “Métodos de pronósticos para la producción de cultivos agrícolas de Panamá”²⁵, tres pilares estratégicos son claves para los agricultores: la selección de cultivos adecuados, la gestión eficaz de los recursos naturales y la adopción de prácticas sostenibles. Estos pilares son fundamentales para maximizar la rentabilidad y la sostenibilidad de las operaciones agrícolas.

Antes de instalar un cultivo, los agricultores deben realizar un análisis exhaustivo de las condiciones edafoclimáticas y evaluar cómo afectarán al cultivo seleccionado. El informe “Planning Agricultural Activities: Considerations for Soil and Climate Conditions”²⁶ sobre planificación agrícola destaca la importancia de considerar factores como el tipo de suelo, la disponibilidad de agua y las condiciones climáticas al planificar la instalación de cultivos.

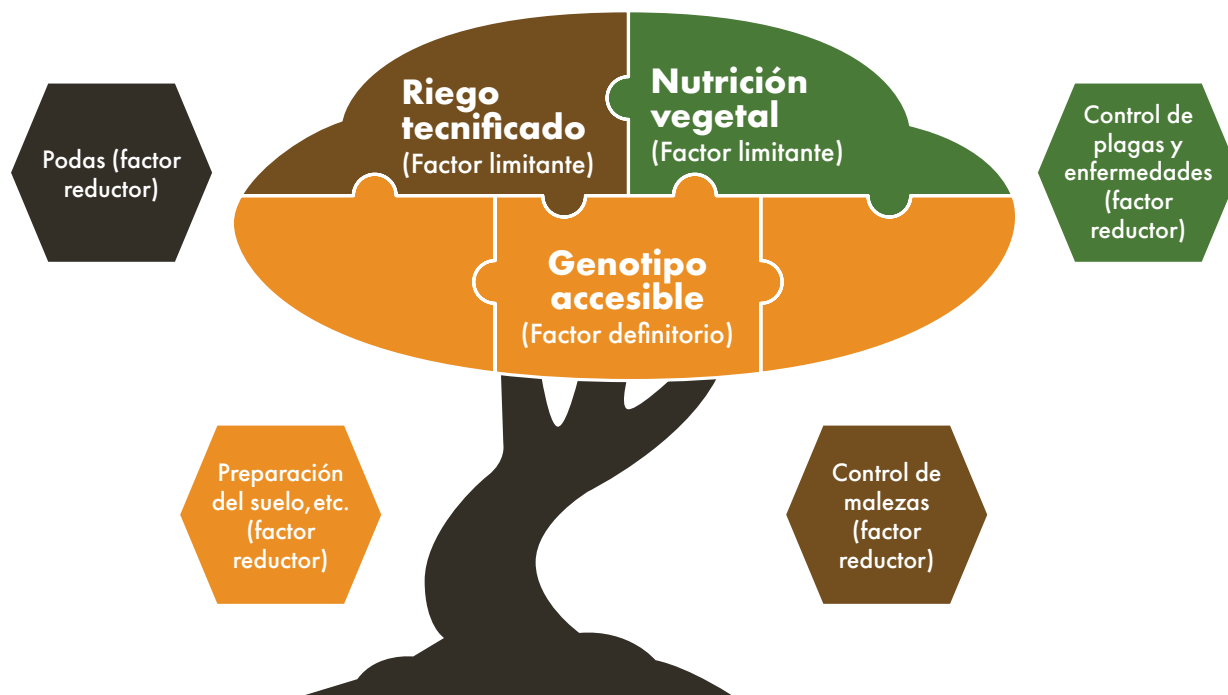
Se debe señalar que, conociendo y manejando las condiciones edafoclimáticas de la zona de instalación del cultivo, son tres los pilares estratégicos que los agricultores tienen que manejar y tomar en cuenta antes de instalar la plantación (Figura 5):

- El genotipo accesible, que se utilizará en la instalación del cultivo.
- Nutrición vegetal, que se utilizará durante la producción.
- Riego tecnificado, abastecimiento de agua en cantidad y calidad que requiere el cultivo.

²⁵ Barría Smith, D. O. (2021). Métodos de pronósticos para la producción de cultivos agrícolas de Panamá (Tesis de maestría). Universidad de Panamá.

²⁶ FAO. (2019). Planning agricultural activities: Considerations for soil and climate conditions. Food and

Figura 5. Pilares estratégicos que determinan la productividad.²⁷



4.1. Genotipos accesibles

- Los genotipos de buena calidad (semillas o plantas) son un componente esencial para alcanzar una producción agrícola rentable, sostenible y eficiente. La productividad del cultivo de cacao depende en gran medida de contar con variedades que optimicen el uso de recursos, reduzcan los riesgos de pérdida por plagas y enfermedades, y ofrezcan un producto con características atractivas para mercados de alto valor. Según el libro “Plant Breeding for Abiotic Stress Tolerance”²⁸, el uso de genotipos accesibles incrementa no solo la productividad y la resistencia de los cultivos, sino que también favorece la diversificación y garantiza la seguridad alimentaria, promoviendo una mayor estabilidad económica para los productores.
- En el contexto peruano, el acceso a genotipos accesibles y de alta calidad es fundamental para mejorar la competitividad del cacao en mercados internacionales. Perú, con 7 de los 11 clústeres genéticos de cacao identificados en América Latina, posee un valioso capital genético, pero enfrenta desafíos significativos. La falta de políticas y mecanismos efectivos para la protección y recuperación de esta biodiversidad ha llevado a la propagación de material genético de baja calidad, sin registro de procedencia²⁹. Esto, combinado con la escasez de viveros certificados y jardines semilleros, ha generado una producción vulnerable a plagas como la moniliasis y la escoba de bruja, impactando negativamente los ingresos de los productores al reducir la calidad y el volumen de las cosechas³⁰.

²⁷ Elaborado por el autor del estudio.

²⁸ Fritsche-Neto, R., & Borém, A. (Eds.). (2013). Plant breeding for abiotic stress tolerance. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-30553-5>

²⁹ Canales, M. (2022). Proyecto: Cacao Nor Amazónico Sostenible. Programa SeCompetitivo de la Cooperación Suiza - SECO. https://www.cooperacionsuiza.pe/wp-content/uploads/2022/07/BROCHURE-CACAO-SECOMPETITIVO_final7.pdf.

³⁰ Canales, M. (2022). Proyecto: Cacao Nor Amazónico Sostenible. Programa SeCompetitivo de la Cooperación Suiza - SECO. https://www.cooperacionsuiza.pe/wp-content/uploads/2022/07/BROCHURE-CACAO-SECOMPETITIVO_final7.pdf.

- A pesar de estos retos, los esfuerzos locales han demostrado que la adopción de genotipos adecuados puede mejorar la rentabilidad de los productores al optimizar los rendimientos y reducir pérdidas. Por ejemplo, un estudio de Thomas Evert y Sphyros Lastra³¹ destacó que clones como el SMP-101-05 y 046-01 del Cacao Montaña Pangoa alcanzaron productividades superiores a 7,200 kg/ha, lo que incrementa significativamente los ingresos por hectárea y fortalece la sostenibilidad económica de las plantaciones.
- Asimismo, los clones del Cacao Blanco de Piura (CMR57, CMR58 y CCVR89) no solo lograron rendimientos de alrededor de 2,000 kg/ha, sino que también demostraron una alta tolerancia a las sequías, lo que permite a los productores mantener la producción en condiciones climáticas adversas³². Aunque su productividad es menor en comparación con otras variedades, estos clones quintuplican el rendimiento promedio nacional, garantizando así una mayor estabilidad económica en escenarios de estrés hídrico. Por otro lado, las variedades del Cacao Amazonas Perú, como la A-50 y la A-74, han demostrado alta resistencia a plagas y enfermedades graves como la moniliasis y la escoba de bruja³³. Esto no solo protege los cultivos, sino que también reduce los costos operativos relacionados con el control fitosanitario, contribuyendo a mejorar la rentabilidad de las plantaciones.
- Un estudio realizado en Colombia³⁴ sobre 22 genotipos refuerza la importancia de los genotipos accesibles para mejorar tanto el rendimiento como la rentabilidad del cacao. Los resultados mostraron índices de grano que oscilaron entre 1.3 y 2.2 g, superando el estándar mínimo de 1.2 g establecido para granos comerciales premium. La clasificación premium indica que los granos son más grandes y pesados, lo que incrementa su rendimiento en los procesos de transformación industrial. Esta característica permite a los productores maximizar su aprovechamiento, al tiempo que les facilita acceder a mejores precios en mercados especializados. Además, el cacao premium es altamente valorado por chocolateros de alto perfil, lo que abre nuevas oportunidades en mercados de nicho y mejora los márgenes de rentabilidad.
- Otro factor relevante identificado fue el porcentaje de cascarilla, que varió entre 11.20 % y 15.32 %. Un menor porcentaje de cascarilla implica que una mayor parte del grano es aprovechable, mejorando la eficiencia en la transformación industrial. Genotipos como el TCS 01, TCS 03, TCS 05 y TCS 08, que registraron niveles de cascarilla inferiores al 13 %, garantizan un rendimiento superior durante la transformación, reduciendo costos operativos y generando mayores márgenes de ganancia para los productores³⁵. Estos resultados demuestran que la adopción de genotipos con características de alta calidad es clave no solo para incrementar la eficiencia, sino también para mejorar la sostenibilidad económica de los productores.

³¹ Lastra, S., & Thomas, E. (Eds.). (2022). Catálogo de cacaos del Perú. Alianza Bioersity & CIAT. <https://cacaodiversity.org/wp-content/uploads/2023/02/Libro-de-Cacao-Peru-elegidos2.pdf>.

³² Lastra, S., & Thomas, E. (Eds.). (2022). Catálogo de cacaos del Perú. Alianza Bioersity & CIAT. <https://cacaodiversity.org/wp-content/uploads/2023/02/Libro-de-Cacao-Peru-elegidos2.pdf>.

³³ Lastra, S., & Thomas, E. (Eds.). (2022). Catálogo de cacaos del Perú. Alianza Bioersity & CIAT. <https://cacaodiversity.org/wp-content/uploads/2023/02/Libro-de-Cacao-Peru-elegidos2.pdf>.

³⁴ Rodríguez-Silva, L. G. ., Quintana-Fuentes, L. F. ., Coronado-Silva, R. A. ., García-Jerez, A. ., Báez-Daza, E. Y. ., & Agudelo-Castañeda, G. A. . (2023). Caracterización física y sensorial de 24 genotipos especiales de cacao Theobroma cacao. Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica, 26(1). <https://doi.org/10.31910/rudca.v26.n1.2023.2410>.

³⁵ Rodríguez-Silva, L. G. ., Quintana-Fuentes, L. F. ., Coronado-Silva, R. A. ., García-Jerez, A. ., Báez-Daza, E. Y. ., & Agudelo-Castañeda, G. A. . (2023). Caracterización física y sensorial de 24 genotipos especiales de cacao Theobroma cacao. Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica, 26(1). <https://doi.org/10.31910/rudca.v26.n1.2023.2410>.

- No obstante, la rentabilidad sostenible a largo plazo no puede basarse únicamente en la productividad y la resistencia de los genotipos. Un caso emblemático es el del CCN51, un clon que ha ganado popularidad por su alta producción y resistencia a enfermedades, pero cuya calidad organoléptica (sabor y aroma) es limitada. Aunque este clon puede ser rentable a corto plazo, los productores que dependen de él suelen enfrentar barreras para acceder a mercados de alto valor, donde se prioriza la calidad sensorial. La incapacidad para competir en estos nichos especializados limita los márgenes de ganancia y reduce la sostenibilidad económica a largo plazo. Por ello, es fundamental que la selección de genotipos busque un equilibrio entre rendimiento, resistencia y calidad organoléptica. Un enfoque equilibrado permitirá que los agricultores maximicen sus ingresos accediendo a mercados de alto valor sin comprometer la estabilidad productiva de sus cultivos.

Caso 1: Catálogo de identificación de clones de cacao Alianza Ciat-Bioversity

El Catálogo de identificación de clones de cacao desarrollado por la Alianza Ciat-Bioversity, el cual fue mencionado anteriormente, es un ejemplo de cómo los genotipos pueden ser clasificados para optimizar la rentabilidad de los cultivos. El catálogo organiza información sobre germoplasma, programas de mejoramiento genético y estudios de campo, permitiendo identificar variedades con características deseables para mercados específicos. Según este catálogo, los genotipos en Perú se agrupan en:

- 1. Cacao silvestre y cultivares tradicionales nativos:** 17 grupos genéticos.
- 2. Cacao silvestre y cultivares no nativos:** 4 grupos genéticos.
- 3. Cultivares modernos:** 9 grupos genéticos.

Esta clasificación facilita la selección de genotipos que se adapten mejor a las condiciones locales y a las demandas del mercado, permitiendo a los productores mejorar la eficiencia operativa y acceder a nichos de alto valor. Además, el catálogo contribuye a la sostenibilidad de la producción al promover la diversidad genética y evitar la dependencia de un solo tipo de clon.

La adopción de genotipos que combinan rendimiento, resistencia y calidad es esencial para asegurar la rentabilidad sostenible del cacao peruano. Este enfoque no solo optimiza los ingresos de los productores al permitirles acceder a mercados más exigentes, sino que también reduce riesgos operativos asociados a plagas, enfermedades y variabilidad climática. La promoción de prácticas agrícolas eficientes y sostenibles, junto con la conservación de la biodiversidad, será clave para mantener la competitividad del cacao peruano en mercados globales.

4.2. Nutrición vegetal

- La nutrición vegetal juega un papel fundamental en la productividad del cacao, ya que influye directamente en el crecimiento, desarrollo y rendimiento del cultivo. Se entiende por nutrición vegetal al proceso que permite a las plantas interceptar y absorber los minerales necesarios para su crecimiento. Una adecuada nutrición maximiza la rentabilidad del cultivo de cacao al mejorar el rendimiento y la calidad del producto, reducir costos de producción, optimizar el uso de recursos y aumentar la resistencia a factores de estrés bióticos y abióticos.
- El estado actual de la nutrición vegetal en el cacao necesita atención para evitar deficiencias que perjudican el rendimiento. Un manejo adecuado implica aplicar fertilizantes y abonos de forma eficiente ya que se ha demostrado que una correcta gestión de los nutrientes aumenta la productividad y promueve la adopción de prácticas sostenibles.
- El estudio “Determinantes de la productividad en pequeños productores de cacao de las regiones de San Martín, Huánuco y Ucayali”³⁶ subraya el impacto positivo de las prácticas de poda y abonamiento en los rendimientos. Los productores que utilizan abonos logran rendimientos 9.4% más altos, mientras que aquellos que aplican podas incrementan la productividad en 14.9%³⁷. Este estudio resalta la importancia de la capacitación y del acceso a recursos para mejorar la productividad del cacao.
- A medida que las plantas envejecen y los suelos pierden su fertilidad, será necesario adoptar un enfoque más tecnificado para asegurar la sostenibilidad del cultivo. Esto implica un mayor uso de técnicas de poda, abonamiento y fertilización que permitan devolver al suelo los nutrientes extraídos en cada cosecha³⁸. El uso de sistemas agroforestales será clave en este proceso, combinando árboles de sombra con cultivos de cacao para optimizar la fertilidad del suelo y mantener un equilibrio climático adecuado.

³⁶ Alvarado, J., & Iturrios, J. (2017). Determinantes de la productividad en pequeños productores de cacao de las regiones de San Martín, Huánuco y Ucayali: una aproximación exploratoria al modelo tecnológico de productividad en estas regiones. ICCO.<https://www.icco.org/wp-content/uploads/T7.251DETERMINANTES-DE-LA-PRODUCTIVIDAD-EN-PEQUENOS-PRODUCTORES-DE-CACAO-DE-LAS-REGIONES-DE-SAN-MARTIN-HUANUCO-Y-UCAYALI-SMHU-UNA.pdf>.

³⁷ Alvarado, J., & Iturrios, J. (2017). Determinantes de la productividad en pequeños productores de cacao de las regiones de San Martín, Huánuco y Ucayali: una aproximación exploratoria al modelo tecnológico de productividad en estas regiones. ICCO.<https://www.icco.org/wp-content/uploads/T7.251DETERMINANTES-DE-LA-PRODUCTIVIDAD-EN-PEQUENOS-PRODUCTORES-DE-CACAO-DE-LAS-REGIONES-DE-SAN-MARTIN-HUANUCO-Y-UCAYALI-SMHU-UNA.pdf>.

³⁸ Alvarado, J., & Iturrios, J. (2017). Determinantes de la productividad en pequeños productores de cacao de las regiones de San Martín, Huánuco y Ucayali: una aproximación exploratoria al modelo tecnológico de productividad en estas regiones. ICCO.<https://www.icco.org/wp-content/uploads/T7.251DETERMINANTES-DE-LA-PRODUCTIVIDAD-EN-PEQUENOS-PRODUCTORES-DE-CACAO-DE-LAS-REGIONES-DE-SAN-MARTIN-HUANUCO-Y-UCAYALI-SMHU-UNA.pdf>.

- Los requisitos agroecológicos del cacao son determinantes para su desarrollo. Según el Manual de manejo agronómico del cultivo de cacao nativo en la región de Loreto³⁹, el cacao prospera en zonas con precipitaciones entre 1,400 y 3,000 mm anuales, pero presenta baja tolerancia al déficit hídrico⁴⁰. En meses con precipitaciones menores a 100 mm, se genera estrés hídrico que afecta la floración y el brote de hojas⁴¹. La temperatura ideal varía entre 25 °C y 26 °C, y el cultivo se adapta bien hasta los 1,200 m.s.n.m.⁴² Este estudio recomienda instalar árboles forestales como cortinas rompevientos para proteger las plantaciones del viento, además de sistemas agroforestales para mejorar el microclima y la retención de nutrientes en el suelo⁴³.
- Los sistemas agroforestales son esenciales para integrar la nutrición vegetal en prácticas sostenibles, ya que permiten combinar cultivos de cacao con árboles que fijan nitrógeno, contribuyendo a la fertilidad del suelo y a la mitigación del cambio climático⁴⁴. La inclusión de especies arbóreas, como la guaba, mejora la estructura del suelo, retiene humedad y genera hojarasca que aumenta el contenido de materia orgánica, reduciendo la erosión y el desgaste del suelo⁴⁵. Esta combinación de cultivos no solo mejora las condiciones ambientales, sino que también optimiza el uso de recursos y promueve una mayor sostenibilidad productiva.
- La colaboración entre los sectores público, privado y la cooperación internacional es fundamental para impulsar esta transformación agronómica. Un manejo más sostenible y tecnificado permitirá a los agricultores responder a los desafíos del cambio climático, mejorar la resiliencia del cultivo y mantener la competitividad del cacao peruano en mercados internacionales.

³⁹ Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). (2019). Manual de manejo agronómico del cultivo de cacao nativo en la región de Loreto. INIA. https://www.inia.gob.pe/wp-content/uploads/2019/12/Manual_Manejo_CacaoNativo_compressed.pdf.

⁴⁰ Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). (2019). Manual de manejo agronómico del cultivo de cacao nativo en la región de Loreto. INIA. https://www.inia.gob.pe/wp-content/uploads/2019/12/Manual_Manejo_CacaoNativo_compressed.pdf

⁴¹ Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). (2019). Manual de manejo agronómico del cultivo de cacao nativo en la región de Loreto. INIA. https://www.inia.gob.pe/wp-content/uploads/2019/12/Manual_Manejo_CacaoNativo_compressed.pdf

⁴² Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). (2019). Manual de manejo agronómico del cultivo de cacao nativo en la región de Loreto. INIA. https://www.inia.gob.pe/wp-content/uploads/2019/12/Manual_Manejo_CacaoNativo_compressed.pdf

⁴³ Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). (2019). Manual de manejo agronómico del cultivo de cacao nativo en la región de Loreto. INIA. https://www.inia.gob.pe/wp-content/uploads/2019/12/Manual_Manejo_CacaoNativo_compressed.pdf

⁴⁴ Soto, E., Mendoza, P., & Aguilar, J. (2022). Manual de buenas prácticas agrícolas para el cultivo del cacao. IICA. <https://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/21346/CDPE22118713e.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

⁴⁵ Soto, E., Mendoza, P., & Aguilar, J. (2022). Manual de buenas prácticas agrícolas para el cultivo del cacao. IICA. <https://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/21346/CDPE22118713e.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

4.3. Riego tecnificado

- El riego tecnificado en el Perú ha experimentado avances significativos en las últimas décadas, pero aún enfrenta desafíos en términos de acceso, eficiencia y sostenibilidad. Según datos estadísticos del Anuario MINAGRI⁴⁶, el 20% de las áreas agrícolas del país cuentan con sistemas de riego tecnificado, como el riego por goteo o aspersión. Sin embargo, muchos de estos sistemas existentes enfrentan problemas de mantenimiento y operación, lo que afecta su eficiencia y capacidad para garantizar un suministro adecuado de agua a los cultivos. Esta situación es crítica, especialmente para el cacao, que tiene una baja tolerancia a períodos prolongados sin agua. Por lo tanto, la implementación de riego tecnificado se vuelve esencial para asegurar un suministro constante de agua durante el ciclo de crecimiento y producción del cacao.
- El proyecto piloto de la Cooperativa Acopagro, en colaboración con NaanDanJain, demuestra cómo el riego tecnificado puede ser un aliado poderoso para aumentar la productividad del cacao. Gracias a la instalación de sistemas de riego por goteo y aspersión, las parcelas piloto lograron incrementos significativos en su rendimiento. Por ejemplo, en San Martín, parcelas que producían 600 kg/ha en el año 2000 alcanzaron hasta 2,300 kg/ha en 2015⁴⁷. Otros casos muestran aumentos de 900 a 3,000 kg/ha y de 700 a 2,250 kg/ha⁴⁸. Estos resultados subrayan cómo la tecnificación del riego no solo ayuda a reducir el estrés hídrico en las plantas al minimizar la caída de flores y frutos, sino que también mejora su rendimiento.
- Además, los sistemas de riego por goteo permiten la fertirrigación, integrando la aplicación de fertilizantes solubles directamente a las raíces, lo que maximiza la eficiencia en el uso de nutrientes. El Manejo Agronómico del Cacao en San Martín⁴⁹ confirma que la combinación de riego tecnificado con un manejo adecuado de plagas y fertilización aumentó la productividad en más del 80%⁵⁰. En parcelas experimentales, el rendimiento pasó de 450 kg/ha a 838 kg/ha gracias a técnicas de abonamiento, fertirriego y podas sincronizadas, apoyadas por un sistema de bombeo eficiente⁵¹.

⁴⁶ MINAGRI. (2021). Memoria anual del sector agrario y de riego 2020. <https://www.midagri.gob.pe/portal/images/pcm/2021/memoria-anual2020.pdf>

⁴⁷ Red Agrícola. (2017). El riego tecnificado es un aliado para aumentar las producciones de cacao. <https://redagricola.com/el-riego-tecnificado-es-un-aliado-para-aumentar-las-producciones-de-cacao/>.

⁴⁸ Red Agrícola. (2017). El riego tecnificado es un aliado para aumentar las producciones de cacao. <https://redagricola.com/el-riego-tecnificado-es-un-aliado-para-aumentar-las-producciones-de-cacao/>.

⁴⁹ Programa Nacional de Innovación Agraria. (2021). Manejo agronómico: Incremento de productividad del cultivo de cacao en San Martín. Gobierno del Perú. <https://www.gob.pe/institucion/pnia/noticias/345354-manejo-agronomico-incremento-productividad-del-cultivo-de-cacao-en-san-martin>.

⁵⁰ Programa Nacional de Innovación Agraria. (2021). Manejo agronómico: Incremento de productividad del cultivo de cacao en San Martín. Gobierno del Perú.

<https://www.gob.pe/institucion/pnia/noticias/345354-manejo-agronomico-incremento-productividad-del-cultivo-de-cacao-en-san-martin>.

⁵¹ Programa Nacional de Innovación Agraria. (2021). Manejo agronómico: Incremento de productividad del cultivo de cacao en San Martín. Gobierno del Perú.

Asimismo, Netafim, una empresa con amplia experiencia en la aplicación de riego tecnificado en el cultivo de cacao, ha identificado las siguientes ventajas⁵²:

- Aumento de productividad: Asegura que las plantas reciban la cantidad adecuada de agua, reduciendo el impacto del estrés hídrico y maximizando el rendimiento por hectárea.
- Mejora de la calidad del grano: Un suministro constante de agua y nutrientes permite obtener frutos de mayor tamaño y calidad, favoreciendo mejores precios de venta.
- Optimización de recursos: El riego de precisión permite ahorrar agua, fertilizantes y costos operativos, facilitando una producción más sostenible y rentable.
- Adaptabilidad: Los sistemas de riego por goteo se adaptan tanto a parcelas pequeñas como grandes, permitiendo a los agricultores escalar la productividad sin importar el tamaño de sus cultivos.
- Reducción del tiempo a la producción comercial: Las técnicas de riego tecnificado permiten que los árboles alcancen la producción en solo 3 años en lugar de 5, asegurando la salud de los árboles durante todo el ciclo de crecimiento.

Para lograr una masificación efectiva y sostenible del riego tecnificado en el Perú, es fundamental brindar capacitación y asistencia técnica a los agricultores sobre prácticas adecuadas de riego y manejo eficiente del agua. Los servicios de extensión especializada deben desempeñar un papel clave en la difusión de conocimientos y tecnologías relacionadas con el riego. Además, se requiere un marco político y regulatorio que promueva la adopción y el desarrollo sostenible de sistemas de riego, incluyendo políticas de incentivos y normativas para la gestión del agua y la tierra.

Estos mecanismos operativos deben ser parte de una estrategia integral y coordinada que involucre a múltiples actores, incluido el Estado, el sector privado, la sociedad civil y las comunidades locales, para lograr una agricultura competitiva y resiliente frente a los desafíos del cambio climático. La adopción del riego tecnificado no solo asegura cosechas más abundantes y de mayor calidad, sino que también protege los cultivos ante la variabilidad climática, contribuyendo así al desarrollo sostenible del sector cacaotero peruano.

La empresa Netafim en el año 2022 desarrolló un piloto de mejora productiva con agricultores productores de cacao, mediante la implementación de un sistema de riego por goteo y de nutrición vegetal en las localidades de Nuevo Piscoyacu – Huallaga y en la zona de Tabasco – Lamas, en la Región San Martín. Los resultados fueron: incremento de la productividad de 646 a 1467 kilos (127%) en la campaña del 2023 en la parcela del Sr. Urías Rojas; y de 784 kilos a 1354 kilos (73%), en la parcela del Sr. Abilio Herrera.

Este caso de éxito demuestra el potencial transformador que pueden tener las tecnologías de riego por goteo y la mejora en la nutrición vegetal en la agricultura, especialmente en regiones como la Amazonía peruana donde los recursos hídricos y las condiciones del suelo pueden ser un desafío. Además, resalta la importancia de la colaboración entre el sector privado, las comunidades agrícolas y las instituciones gubernamentales, para impulsar el desarrollo agrícola sostenible y mejorar el sustento de los agricultores locales.

<https://www.gob.pe/institucion/pnia/noticias/345354-manejo-agronomico-incremento-productividad-del-cultivo-de-cacao-en-san-martin>.

⁵² Netafim. Cacao. <https://www.netafim.com.mx/cultivos/cacao/>.

⁵³ Lovatt, C. J. (2015). Fertilización de árboles perennes. INTAGRI. <https://www.intagri.com/articulos/frutales/fertilizacion-de-arboles-perennes>

⁵⁴ Lazo, J. (2021). La palma aceitera en el Perú y la bioeconomía. SPDE. Lima. Perú.

5. ASPECTOS TRANSVERSALES EN LA PRODUCCIÓN DE CACAO

El financiamiento, la asistencia técnica y el monitoreo de cumplimiento de acciones son aspectos transversales fundamentales si queremos el escalamiento de los tres pilares estratégicos identificados para la mejora de la productividad y rentabilidad.

5.1. Financiamiento

Los niveles de financiamiento están diseñados para cuatro diferentes realidades, ello de acuerdo a las necesidades y condiciones de desarrollo de los agricultores productores de cacao. Cada uno de los niveles deberá ser provisto por fuentes especializadas de financiamiento, incentivando a los productores a superar metas de productividad mínimas que les permita tener una mayor rentabilidad y, sobre todo, generar ingresos que les permita pagar el financiamiento con sus respectivos intereses, además del pago de asistencia técnica especializada. Es importante resaltar el postulado de los premios Nobel 2019, Banerjee, Duflo y Kremer, que confirmaron la teoría que la forma más eficiente de romper la trampa de la pobreza, es incrementar la productividad de los pobres en un 30%⁵⁵.

5.1.1. Análisis del crédito agropecuario en el Perú

Conforme al análisis de Ginocchio, C.(2024), en el Perú existen 2.2 millones de unidades agropecuarias, de las cuales 1.2 millones son consideradas de subsistencia y 1.0 millón se encuentran articuladas al mercado, por lo que, entre pequeños y medianos productores, unos 306 mil tienen acceso al crédito en el sistema financiero formal. De acuerdo con los datos del INEI en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2022 previamente citada, el 46% del total, es decir, unos 552 mil productores de subsistencia, realiza otras actividades para obtener ingresos, no siendo la producción agrícola su actividad principal⁵⁶. Ver tabla 1.

⁵⁵ Dipres. (2019). Serie Bibliográfica - Premio Nobel Economía 2019: Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer. Biblioteca Digital Interna – Dipres. https://www.dipres.gob.cl/598/articles-196769_recurso_1.pdf

⁵⁶ Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2022). Encuesta Nacional Agropecuaria 2022. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1912/libro.pdf

Tabla 1. Créditos en el sector agrario en el Perú⁵⁷

EVOLUCIÓN CRÉDITOS SECTOR AGRARIO DE LA BANCA SUPERVISADA POR LA SBS 2022-2023										
Fuente: SBS Elaboración: CAGC										
Instituciones	Créditos diciembre 2022 (miles S/)	Deudores diciembre 2022	Crédito promedio (S/)	Créditos diciembre 2023 (miles S/)	Deudores diciembre 2023	Crédito promedio (S/)	Variación 2023 vs 2023 Monto	Variación 2023 vs 2023 Número deudores	% Total Créditos	Colocaciones en MN 2023 (%)
Banca múltiple	13,849.65	36,397	380,516	12,504,328	30,998	403,391	-9.70	-14.80	3.56	59
Cajas municipales (dic 2022 vs dic 2023)	1,789,606	158,480	11,292	2,028,156	182,047	11,140	13.30	14.80	5.64	100
Cajas rurales (dic 2022 vs dic 2023)	169,236	7,148	23,676	88,729	280	316,889	-47.60	-96.00	6.45	100
EDPYMES (dic 2022 vs dic 2023)	56,095	8,522	6,582	67,686	9,494	7,129	20.60	11.00	2.43	92
Empresas financieras	689,049	81,269	8,479	706,075	89,894	7,487	2.40	10.60	4.78	100
Total sin considerar Cooperativas y AGROBANCO	16,553,638	291,816	56,726	15,394,974	312,713	49,230	-7.00	7.10	3.80	67
AGROBANCO (Según EEFF dic 2022-nov 2023) Préstamos vigentes	293,889	24,490	12,000	303,353	25,279	12,000	3.20	3.20	100.00	100
Mediano y pequeño productor	2,997,875	279,909	10,710	3,105,270	306,714	10,124	3.60	9.60	0.70	100

⁵⁷ Elaborado por CAGC a partir de datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

- La banca de desarrollo del Estado atiende aproximadamente al 10% de los pequeños agricultores; el sistema financiero atiende al sector con un 3.2% de sus colocaciones y 0.7% a pequeños y medianos productores, sin embargo, el 0.7% es aproximadamente diez veces la totalidad de las colocaciones de la banca de desarrollo. Las cajas municipales y otras empresas financieras concentran el 88% del financiamiento de los pequeños y medianos productores.
- En general, el promedio de financiamiento a los pequeños productores agropecuarios oscila entre los siete y doce mil soles, por lo que son créditos de financiamiento de campaña para una o dos hectáreas. El financiamiento actual en el Perú, está orientado a las campañas productivas y en una menor escala al crédito de inversión, como compra de maquinarias y equipos, instalación de nuevos cultivos, adquisición de tierras, tecnificación productiva, dificultando el crecimiento del productor.

5.1.2. Riesgos del financiamiento del sector agropecuario en el Perú

Los eventos que la banca considera de alto riesgo en el sector agropecuario conforme a Ginocchio, C. 2024, son:

- Eventos climáticos.
- Capacidad de gestión y carencia tecnológica en la producción.
- Informalidad por parte de los productores.
- Clima social del Perú.

Los eventos climáticos, principal amenaza para la producción agrícola, pueden tener efectos adversos en la cantidad, calidad, costos y disponibilidad de alimentos producidos. La mitigación y adaptación al riesgo climático son fundamentales para garantizar la resiliencia y sostenibilidad del sector agrícola frente a los desafíos climáticos. Se recomienda la implementación de un seguro agrario que proteja la inversión de los productores, que son un actor muy importante en la economía nacional. Por ejemplo, esto podría apoyarse desde el Gobierno con el fortalecimiento o generación de fondos de co-financiamiento de la prima del seguro.

En conclusión, en el Perú solo existen créditos de financiamiento de campaña, que solo resuelven el gasto del día a día y no le permite al pequeño y mediano productor capitalizarse, no generando riqueza en activos.

5.1.3. Operativización de los financiamientos a ser otorgados

El objetivo principal de un financiamiento es la capitalización del pequeño, mediano o gran agricultor. Se debe entender que el financiamiento es un componente que lleva al éxito a una organización o a agricultores individuales, pero que necesariamente tiene que estar acompañado de conocimientos productivos, uso de tecnología que incremente la productividad, disminución de los costos de producción, capacidad gerencial de gestión y de la debida articulación al mercado.

La operativización del financiamiento es de vital importancia para el desarrollo y crecimiento de este sector. Al contar con acceso al financiamiento adecuado, los agricultores pueden invertir en la mejora de sus plantaciones, adquirir nuevas tecnologías, implementar prácticas de agricultura sostenible y aumentar su productividad. Además, estos financiamientos les permiten enfrentar situaciones adversas, como fluctuaciones en los precios del cacao o enfermedades que afecten sus cultivos. La operativización efectiva de los financiamientos es fundamental para garantizar el desarrollo sostenible de la agricultura del cacao y contribuir al bienestar económico de los agricultores y sus comunidades.

5.1.4. Experiencias en la mejora de acceso al financiamiento en el Perú

Se hace necesaria la diversificación del financiamiento agrícola según las necesidades y condiciones de desarrollo de los agricultores productores. Al respecto se han identificado las siguientes experiencias en el Perú:

- El gobierno peruano ha implementado programas de crédito agrícola segmentados que están diseñados para atender las necesidades específicas de diferentes grupos de agricultores. Por ejemplo, el Programa de Financiamiento para la Inclusión Financiera Rural (FINCyR), ofrece distintas líneas de crédito y modalidades de financiamiento según el tamaño de la unidad productiva, el tipo de cultivo y el nivel de desarrollo de los agricultores⁵⁸.
- Se han promovido iniciativas de microcréditos y financiamiento colaborativo para apoyar a los agricultores más vulnerables y marginados, como las comunidades indígenas y campesinas. Organizaciones no gubernamentales y cooperativas agrícolas han establecido programas de microcréditos y financiamiento solidario, que ofrecen condiciones flexibles y tasas de interés accesibles para estos agricultores⁵⁹.

Estos ejemplos muestran cómo los niveles de financiamiento agrícola pueden estar diseñados para adaptarse a las diferentes realidades y necesidades de los agricultores productores en Perú, considerando factores como el tamaño de la unidad productiva, el tipo de cultivo, el nivel de desarrollo y la vulnerabilidad socioeconómica.

5.2. Propuesta de un modelo de financiamiento para productores de cacao

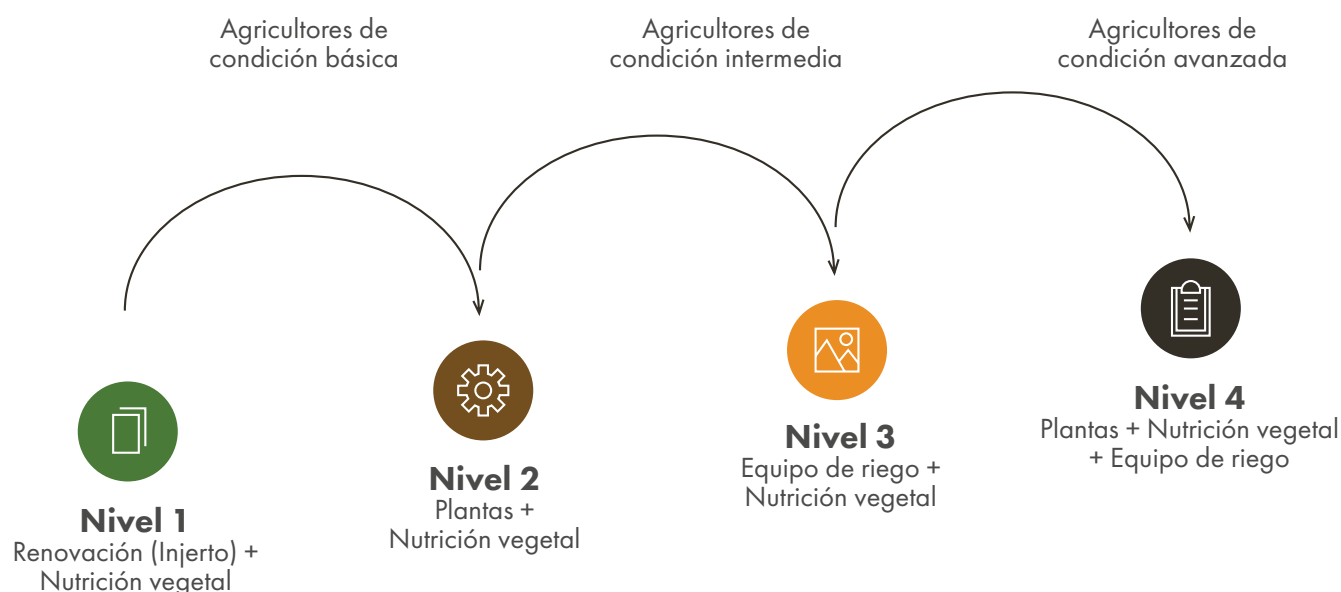
Los niveles de financiamiento están diseñados para cuatro diferentes realidades, de acuerdo a las necesidades y condiciones de desarrollo de los agricultores productores de cacao, sin embargo, cada uno de los niveles de financiamiento, incentiva al agricultor a superar metas de productividad mínimas que le permita tener una mayor rentabilidad y, sobre todo, generar ingresos para pagar el financiamiento con sus respectivos intereses más el pago de la asistencia técnica especializada.

Considerando una de las conclusiones a que llega el estudio cualitativo, que solo se debe otorgar financiamiento a los productores que muestran y que estén dispuestos a usar o adoptar nueva tecnología de producción, referida a los tres pilares estratégicos (el genotipo accesible de calidad (ecotipo), manejo de la nutrición vegetal y manejo del riego) en forma sostenible, sin causar deforestación; en lo posible asociados (mejora la capacidad de negociación); y que reciban asistencia técnica especializada, se propone la siguiente segmentación de productores (Figura 6).

⁵⁸ MIDAGRI. (2022). Informe de gestión anual 2022. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5499466/4902591-informe-gestion-anual-2022-pliego-018-sse.pdf>

⁵⁹ (Consortio de Investigación Económica y Social (CIES). 2032). Microcréditos y Financiamiento Colaborativo en la Agricultura Peruana. Lima, Perú:

Figura 6. Modelo de financiamiento para productores agropecuarios.⁶⁰



Prensa 1. El almacenamiento es otorgado en forma ascendente en lo referido a los tres primeros niveles.

Prensa 1. Un agricultor no podrá recibir el mismo nivel de financiamiento dos veces.

Prensa 3. Un agricultor no podrá acceder a un nivel más bajo de financiamiento del recibido con anterioridad.

Prensa 4. Un agricultor no podrá ser sujeto de un nuevo financiamiento, si no logró superar las metas de productividad y rentabilidad (30%) del nivel otorgado de financiamiento.

5.2.1. Propuesta de segmentación para conferir financiamiento agrícola

Los eventos que la banca considera de alto riesgo en el sector agropecuario conforme a Ginocchio, C. 2024, son:

1. Agricultores de condición básica

En esta categoría se encuentran agricultores que poseen plantaciones de no menos de 2 hectáreas, de aceptable calidad o con plantaciones viejas, que producen entre 400- 600 kilos por hectáreas, realizan algún tipo de fertilización y el riego es por lluvia, exclusivamente. Comprende dos niveles de financiamiento:

- **Nivel 1: Financiamiento de renovación con yemas de calidad y nutrición vegetal**

El financiamiento se otorgará para renovación de plantaciones viejas cuyas plantas permitan ser injertadas (propagación clonal) con yemas de alto perfil genético y, un paquete de nutrición vegetal para ser aplicado en no menos de 6 veces al año; el riego seguirá siendo por lluvia.

- **Nivel 2: Financiamiento en plantas y nutrición vegetal**

El financiamiento se otorgará para la compra de plantas de alto perfil genético (ecotipo) y, un paquete de nutrición vegetal para ser aplicado en no menos de 6 veces al año; el riego seguirá siendo por lluvia.

⁶⁰ Elaborado por el autor del estudio.

2. Agricultores de condición intermedia

En esta categoría se encuentran agricultores que poseen plantaciones instaladas menores a 5 años de edad, en no menos de 2 hectáreas, y que producen más de 600 kilos por hectárea, realizan fertilización y el riego es por lluvia. Comprende el siguiente nivel:

- **Nivel 3: Financiamiento para equipo de riego presurizado (goteo) y nutrición vegetal**

Para ser instalado sobre las plantas en producción de aceptable calidad y menores a cinco años de edad.

3. Agricultores de condición avanzada

En esta categoría se encuentran agricultores que poseen plantaciones medianamente conducidas y poseen, adicionalmente, área agrícola sin deforestar y que pueden realizar nuevas instalaciones con nueva tecnología productiva, correspondiente el nivel 4:

- **Nivel 4: Financiamiento plantas, nutrición vegetal y riego presurizado (paquete completo)**

Para la instalación de una nueva plantación de cacao, que involucre la compra de plantas de alto perfil genético, riego presurizado y nutrición vegetal, además de recibir asistencia técnica especializada. Los agricultores deberán estar asociados.

5.2.2. Premisas del financiamiento a ser otorgado

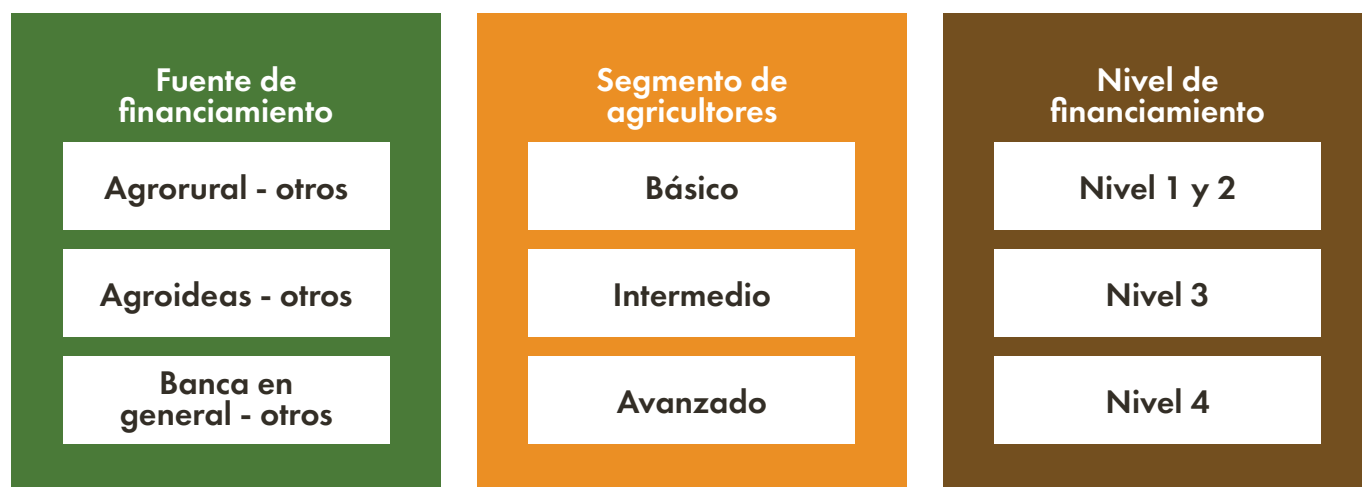
Como se establece en las premisas del financiamiento (Figura 7), estos deben ser otorgados en forma ascendente en lo referido a los tres primeros niveles. La finalidad del modelo es incentivar a los agricultores a superar sus propias metas de productividad y rentabilidad y que no tengan que depender del círculo vicioso que provoca el asistencialismo, no importa de donde provenga la fuente de subvención.

- **Premisa 1.** El financiamiento es otorgado en forma ascendente en lo referido a los tres primeros niveles,
- **Premisa 2.** Un agricultor no podrá recibir el mismo nivel de financiamiento dos veces.
- **Premisa 3.** Un agricultor no podrá acceder a un nivel más bajo de financiamiento del recibido con anterioridad.
- **Premisa 4.** Un agricultor no podrá ser sujeto de un nuevo financiamiento, si no logró superar las metas de productividad y rentabilidad (30%) del nivel otorgado de financiamiento.

5.2.3. Fuentes de financiamiento según la segmentación del agricultor

Considerando las tres segmentaciones (básico, intermedio y avanzado) y las cuatro condiciones de financiamiento (nivel 1 al 4), las fuentes de financiamiento público-privada deberán adecuarse y especializarse en cada uno de los segmentos y condiciones para el otorgamiento de los créditos; además, las condiciones del mismo en lo posible serán diferentes, sin variar las premisas del financiamiento. Por ejemplo: Agrorural se podría especializar en el segmento básico y niveles 1 y 2; Agroideas y entidades privadas, podrían especializarse en el segmento intermedio niveles 3 y 4; la banca en general, en el segmento avanzado y nivel 4 exclusivamente, conforme a la figura 7.

Figura 7. Propuesta de fuentes de financiamiento según segmento y niveles de financiamiento.⁶²



Si realmente se quiere que los agricultores den un verdadero salto productivo - rentable, se deberá priorizar el financiar el paquete completo del Nivel 4, con asistencia técnica transversal a todas las acciones que se implemente. Como prueba de su éxito tenemos los siguientes ejemplos:

Las 500 mil hectáreas dedicadas a la agroexportación en el Perú, donde los agroexportadores implementaron este tipo de estrategia productiva: instalaciones con plantas de alta calidad genética, nutrición vegetal y sistemas de riego presurizado para realizar una eficiente nutrigración, a los que se suman buenas prácticas agrícolas con el manejo de los reductores de producción (control de plagas y enfermedades, podas, control de malezas, etc.).

5.2.4. Estrategias de recompensa por uso de agroforestería y la producción de carbono

La implementación de una estrategia de un complemento de recompensas por el buen uso de la agroforestería y la producción de carbono por parte de los agricultores productores de cacao es una medida estratégica que puede generar múltiples beneficios, tanto a nivel ambiental como económico y social. A continuación, se presenta la sustentación de esta propuesta:

1. Beneficios ambientales

- **Conservación de la biodiversidad:** La agroforestería promueve la diversificación de cultivos y la integración de árboles en las plantaciones de cacao, lo que contribuye a la conservación de la biodiversidad, proporcionando hábitats para especies de flora y fauna⁶¹.
- **Captura de carbono:** Los sistemas agroforestales tienen una alta capacidad de capturar carbono atmosférico y almacenarlo en la biomasa vegetal y en el suelo, ayudando a mitigar el cambio climático y reducir la huella de carbono.

⁶¹ Schroth, G; Läderach, P; Dempewolf, J; Philpott, S; Hagggar, J; Eakin, H; Castillejos, T; Garcia Moreno, J; Soto Pinto, L; Hernandez, R; Eitzinger, A; Ramirez-Villegas, J. 2009. Towards a climate change adaptation strategy for coffee communities and ecosystems in the Sierra Madre de Chiapas, México. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. 14(7):605-625.

2. Beneficios económicos

- **Ingresos adicionales.** La producción de carbono generará ingresos adicionales para los agricultores a través de programas de compensación por servicios ambientales o mercados de carbono⁶².
- **Diversificación de ingresos.** La integración de árboles en las plantaciones de cacao diversificará los ingresos de los agricultores al proporcionar productos forestales no maderables, como frutas, nueces y productos medicinales.

3. Beneficios sociales

- **Mejora de la calidad de vida.** La diversificación de cultivos y la generación de ingresos adicionales mejoran la calidad de vida de los agricultores y sus familias, proporcionando seguridad alimentaria y acceso a servicios básicos⁶³.
- **Fortalecimiento de comunidades.** La implementación de prácticas sostenibles como la agroforestería, fortalece a las comunidades rurales al promover la cooperación, el intercambio de conocimientos y la resiliencia ante los impactos ambientales y económicos.

Por ejemplo, la iniciativa “Asómbtrate” asegura un precio mínimo de €20 (US\$ 23 en el momento de la venta) por cada tonelada de CO₂ removida⁶⁴. El 80% de los ingresos es destinado directamente a los agricultores, mientras el 20% restante se utiliza para el mantenimiento de la plataforma que certifica las mediciones de captura de carbono⁶⁵.

“Asómbtrate” muestra que la tecnología puede tener un impacto positivo en la agricultura, la sostenibilidad y la mejora de las condiciones de vida de las comunidades agrícolas, por ello, esta iniciativa, que comenzó en Perú y Colombia, se está expandiendo a otras regiones y países, incluyendo Brasil, Nicaragua, Guatemala, México, Kenia, Uganda, Zambia, Costa de Marfil y Ghana⁶⁶.

5.3. Asistencia técnica especializada

Con el objetivo de mejorar las prácticas agrícolas, fortalecer la calidad del cacao, impulsar la productividad y conectar a los agricultores con los mercados, se recomienda mejorar significativamente la asistencia técnica especializada.

⁶² Pagiola, S., Arcenas, A., & Platais, G. (2005). Can payments for environmental services help reduce poverty? An exploration of the issues and the evidence to date from Latin America. *World Development*, 33(2), 237–253.

⁶³ Bouis, H. E. (2000). Improving human nutrition through agriculture: The role of international agricultural research. *Food and Nutrition Bulletin*, 21 (4). <https://doi.org/10.1177/156482650002100441>

⁶⁴ Gestión. (2023). Productores cafetaleros de San Martín recibieron fondos por venta de bonos de carbono. Gestión. <https://gestion.pe/peru/productores-cafetaleros-de-san-martin-recibieron-fondos-por-venta-de-bonos-de-carbono-asombrate-noticia/>

⁶⁵ Gestión. (2023). Productores cafetaleros de San Martín recibieron fondos por venta de bonos de carbono. Gestión. <https://gestion.pe/peru/productores-cafetaleros-de-san-martin-recibieron-fondos-por-venta-de-bonos-de-carbono-asombrate-noticia/>

⁶⁶ Gestión. (2023). Productores cafetaleros de San Martín recibieron fondos por venta de bonos de carbono. Gestión. <https://gestion.pe/peru/productores-cafetaleros-de-san-martin-recibieron-fondos-por-venta-de-bonos-de-carbono-asombrate-noticia/>

La asistencia técnica especializada, juega un papel fundamental en el desarrollo y la mejora de la producción de cacao, ofrece conocimientos especializados y brinda a los agricultores herramientas para enfrentar los desafíos productivos como el control de plagas y enfermedades, la mejora de la calidad del cacao y la comercialización. Además, la asistencia técnica permite a los agricultores acceder a información actualizada sobre tecnologías y buenas prácticas agrícolas, lo que les brinda la oportunidad de adoptar métodos más eficientes y sostenibles.

Los modelos de asistencia técnica que han tenido un impacto significativo en la agricultura varían según el contexto, las necesidades específicas de los agricultores y los avances tecnológicos disponibles.

Con fines del presente estudio, se desarrollan tres modelos que han demostrado tener un impacto notable en los agricultores.

5.3.1. Escuela de campo para agricultores (ECA)

Según la Guía Metodológica de la FAO⁶⁷, refiere que las Escuelas de Campo (ECA) son una metodología de capacitación vivencial, siendo este un eje diferencial de otras tantas metodologías de capacitación de adultos⁶⁸. La metodología de las ECA está basada en cinco principios, los cuales son:

- El campo es la primera fuente de aprendizaje,
- La experiencia es la base para aprender,
- La toma de decisiones guía el proceso de aprendizaje,
- La capacitación abarca todo el ciclo del cultivo y
- Los temas de capacitación están en función de la realidad local.⁶⁹

Incorporar el conocimiento en las prácticas de los agricultores y las instituciones locales y, promover la productividad y comercialización, son los fines de una ECA.

5.3.2. Sistemas de asistencia técnica móvil (SATM)

El sistema de asistencia técnica móvil para agricultores se apoya en diversas tecnologías y herramientas clave para funcionar de manera eficiente. Entre ellas se incluyen:

- Aplicaciones móviles que permiten a los agricultores acceder a información personalizada sobre cultivos, plagas, técnicas de cultivo y recomendaciones específicas para sus parcelas.
- Uso de sensores remotos y sistemas de teledetección que proporcionan datos en tiempo real sobre el estado de los cultivos, el suelo y las condiciones climáticas.
- La integración de sistemas de información geográfica (GIS), facilita la visualización y análisis espacial de los datos agrícolas, lo que permite identificar patrones y tendencias.
- Comunicación bidireccional a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas y chat en línea conecta a los agricultores con los expertos en asistencia técnica, resolviendo problemas de manera remota y oportuna.

⁶⁷ FAO. (2011). Guía metodológica para el desarrollo de escuelas de campo. <https://www.fao.org/climatechange/30315-069f5a40da3e46706f6936d2e99514e30.pdf>

⁶⁸ FAO. (2011). Guía metodológica para el desarrollo de escuelas de campo. <https://www.fao.org/climatechange/30315-069f5a40da3e46706f6936d2e99514e30.pdf>

⁶⁹ FAO. (2011). Guía metodológica para el desarrollo de escuelas de campo. <https://www.fao.org/climatechange/30315-069f5a40da3e46706f6936d2e99514e30.pdf>

En el futuro, se espera que la asistencia técnica móvil para agricultores continúe evolucionando con la integración de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Estas innovaciones permitirán un mayor nivel de personalización de la asistencia técnica, brindando recomendaciones aún más precisas y adaptadas a las necesidades específicas de cada agricultor.

5.3.3. Asistencia técnica a agricultores exitosos (ATAE)

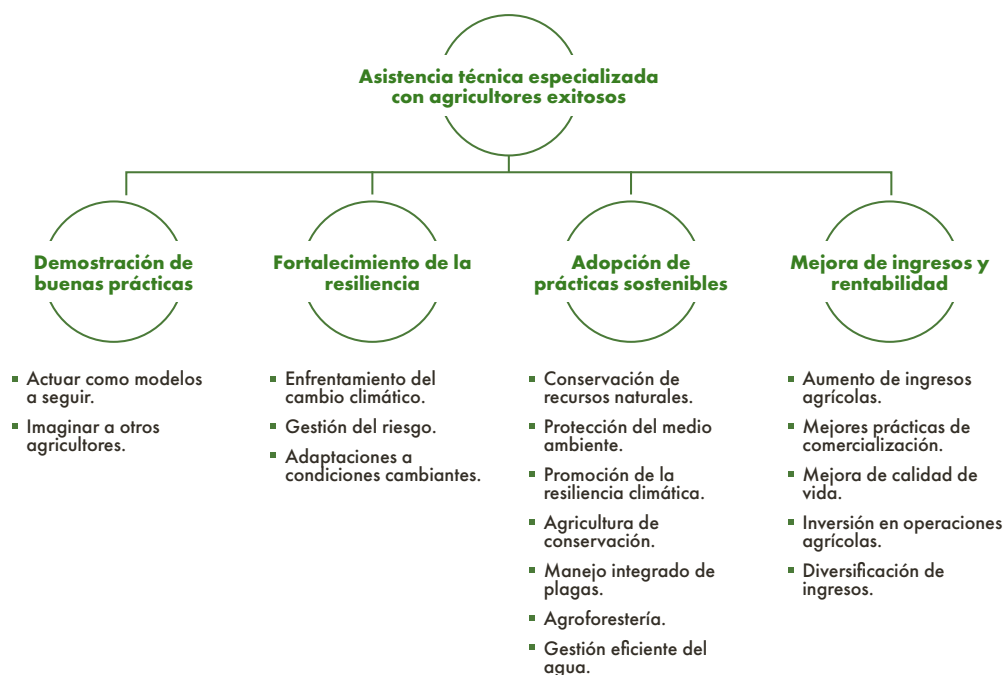
Consiste en brindar apoyo especializado y personalizado a productores agrícolas que ya han alcanzado un nivel de éxito en su actividad, con el objetivo de optimizar sus procesos, mejorar la eficiencia, incrementar la productividad y promover prácticas sostenibles.

La ATAE va más allá de la capacitación básica y se enfoca en identificar oportunidades de mejora específicas para cada agricultor exitoso, adaptándose a sus necesidades y metas individuales.⁷⁰

La asistencia técnica a agricultores exitosos, ha demostrado tener una serie de resultados positivos que han influido en otros agricultores de diversas maneras. Algunos de estos resultados incluyen (Figura 8):

- Demostración de buenas prácticas, actuar como modelos a seguir, inspirar a otros agricultores
- Fortalecimiento de la resiliencia, enfrentamiento del cambio climático, gestión del riesgo, adopción a condiciones cambiantes
- Adopción de prácticas sostenibles, conservación de recursos naturales, protección del medio ambiente, promoción de la resiliencia climática, agricultura de preservación, manejo integrado de plagas, agroforestería, gestión eficiente del agua
- Mejora de los ingresos y la rentabilidad, aumento de ingresos agrícolas, mejores prácticas de comercialización, mejora de la calidad de vida, inversión en operaciones agrícolas, diversificación de fuentes de ingreso.

Figura 8. Modelo de asistencia técnica utilizando agricultores exitosos.



⁷⁰ Groot, J. C. J., Schreinemachers, P., Van Ittersum, M. K., & Van Keulen, H. (2007). "A quantitative approach to assess the impact of integrated natural resource management on poverty using the sustainable livelihoods framework: an example from the Eastern Indo-Gangetic Plains of India. Agriculture", Ecosystems & Environment,

Caso 2: FEDECACAO

FEDECACAO ha sido un actor clave en el éxito de la producción de cacao en Colombia, contribuyendo significativamente al crecimiento del sector, la mejora de la calidad del producto, la promoción internacional y el desarrollo sostenible de las comunidades cacaoteras. Su compromiso continuo con la innovación, la calidad y la inclusión social sigue siendo fundamental para el futuro próspero del cacao colombiano. De la entrevista con sus expertos, los puntos más resaltantes de su exitoso programa son:

- **Oportunidades**, en Colombia, existen 21 ecotipos sobresalientes en sabor y en tolerancia a Moniliasis. Existe un Instituto que avala las semillas para las plantaciones y retiene el 3% de cada venta para financiar la investigación, transferencia de tecnología y apoyo a la comercialización. Demanda inelástica por lo que el cacao no tiene sustitutos.
- **Amenazas**, existen 50 mil hectáreas de cacao envejecidas en Colombia. Agricultores reacios a solicitar crédito para financiar buenas prácticas agrícolas. Hay mal uso del crédito y la venta de insumos. El contrabando de cacao y la falta de motivación para adoptar prácticas adecuadas de manejo.
- **Incentivos Financieros y no Financieros**, se debe fomentar el crédito con agricultores que estén dispuestos a implementar mejoras tecnológicas en las plantaciones, siendo lo más importante el uso de ecotipos certificados. Así también, existencia de políticas internas de gremios, paquetes tecnológicos, acompañamiento en prácticas agrícolas, comunicación constante.
- **Incentivos de productividad**, identificar el propósito de la siembra para adecuar la estrategia. Se debe mejorar la producción con capacitación masiva, visitas, giras técnicas e implementar la estrategia de mejora en control de enfermedades, renovación de plantones y aumento de asistencia técnica especializada.

5.4. Plan de monitoreo de impacto

El plan de monitoreo es un conjunto de estrategias y acciones diseñadas para recopilar, analizar y evaluar datos relevantes que permitan identificar oportunidades de mejora en la producción y la gestión económica de las parcelas cacaoteras. Este plan implica la implementación de un sistema estructurado de seguimiento que permita medir el rendimiento del cultivo, identificar factores que influyen en la productividad y rentabilidad, y tomar decisiones informadas para optimizar los recursos y maximizar los beneficios económicos⁷¹.

En su informe técnico “Metodología para el monitoreo y evaluación de proyectos agrícolas”⁷², FAO resalta la importancia de contar con una metodología sólida para el monitoreo de proyectos agrícolas. Esta metodología debe incluir indicadores claros y medibles, protocolos de recolección de datos estandarizados y sistemas de seguimiento eficientes para evaluar el progreso y los resultados de las intervenciones agrícolas. Varios estudios han destacado la importancia de segmentar las estrategias y políticas agrícolas, según las características específicas de cada región y tipo de productor.

⁷¹ Gutiérrez, O. A., & Sánchez, M. (2018). “Implementación de un plan de monitoreo para mejorar la productividad y rentabilidad en el cultivo de cacao en el departamento del Meta”. Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas

⁷² FAO, & UPM. (2021). Metodología para el monitoreo y evaluación de buenas prácticas en agricultura para la adaptación al cambio climático y la gestión integral del riesgo de desastres. Panamá. <https://doi.org/10.4060/cb4486es>

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su informe sobre “Políticas agrícolas para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe” (BID, 2021) enfatiza la necesidad de adaptar las políticas agrícolas a las condiciones agroecológicas, socioeconómicas y culturales de cada región, así como a las necesidades y capacidades de diferentes tipos de productores, como pequeños agricultores, agricultores familiares y agro-empresas.

El plan de monitoreo proporcionará información relevante de los siguientes indicadores:

- **Indicadores financieros:** retorno de la inversión, tasa de interés, endeudamiento.
- **Indicadores de productividad:** cantidad y calidad de la cosecha por área, eficiencia en el uso de recursos.
- **Indicadores de sostenibilidad:** prácticas agrícolas respetuosas del medio ambiente, cumplimiento de normativas ambientales y sociales.

Un plan de monitoreo en la producción de cacao en el Perú proporcionará información valiosa sobre el impacto ambiental, social y económico de la producción de cacao, así como ayudar a identificar áreas de mejora y tomar medidas para mitigar los impactos negativos y promover prácticas más sostenibles.

6. LISTA DE PERSONAS ENTREVISTADAS

Nº	Nombre	Actividad
1	Gerardo Medina	Productor
2	José Antonio Mejía	Exportador
3	Israel Pisetsky	Productor
4	Enrique Arévalo	Academia
5	Winston Céspedes	Academia
6	William Arteaga	Consultor político
7	Eduardo Espinoza	Productor
8	Ana Luisa Mendoza	Productor
9	Octavio Chirino	Consultor financiero internacional
10	Simy Ruiz	Productora
11	Carlos Ginocchio	Temas financieros
12	Kurt Manrique	Consultor Internacional
13	Bernardo Suárez	Procesador
14	Luisa Trujillo (Ecuador)	Consultor Internacional
15	Alfonzo Valdivia	Procesador
16	José San Martín	Procesador
17	Gonzalo Ríos	Productor
18	Carlos ángulos	Productor
19	Ernesto Parra	Productor
20	Anaximandro Rojas	Productor
21	Luis Mendoza	Productor
22	Martín Villafuerte	Consultor político
23	Rubén Figueroa	Productor
24	Carmen Rosa Chávez	Productor
25	Teófilo Beingolea	Productor
26	Jesús Díaz	Consultor financiero
27	Cesar Alejandría	Productor
28	Dina Torrez	Productor

7. BIBLIOGRAFÍA

1. Arévalo, G. (2019). Factores de éxito en el financiamiento agrícola: una revisión de la literatura. *Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos*, 16(2), 211-231.
2. Banco Mundial (2020). El aumento de la productividad, el principal motor de reducción de la pobreza, corre peligro debido a las perturbaciones causadas por la COVID-19. <https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/07/14/productivity-growth-threatened-by-covid-19-disruptions>
3. Banco Mundial. (2020). *Estudio sobre Modelos de Financiamiento Agrícola en Perú*. Washington, DC: Banco Mundial.
4. Calvo-Irabien, L. M., Guzmán-Luna, P. E., & Aguirre-Rivera, J. R. (2019). Diversidad genética y características organolépticas del cacao en la región Amazonas del Perú. *Revista de Investigación en Ciencia e Ingeniería*, 2(2), 126-137.
5. Centro de Investigación y Estudios Sociales (CIES). (2023). *Microcréditos y Financiamiento Colaborativo en la Agricultura Peruana*. Lima, Perú: CIES.
6. Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR 2016). *Las iniciativas de conservación de bosques en el Perú*. Renzo Giudice Centro de Investigaciones para el Desarrollo, Universidad de Bonn Manuel R. Guariguata Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) https://www.cifor-icraf.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-240.pdf
7. Confederación Nacional de Productores Agropecuarios del Perú (CONVEAGRO). (2021). *Fondos de Inversión para Agricultura Familiar: Experiencias y Lecciones Aprendidas*. Lima, Perú: CONVEAGRO.
8. Del Rosario, M., et al. (2021). Prevalence and Distribution of CCN-51 Cacao in Peru. *Journal of Cacao Research*, 11(2), 45-58.
9. Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2023. <https://rtc-cea.cepal.org/sites/default/files/2023-10/presentacion-peru.pdf>
10. Esther, Duffo & Abhijit Banerjee, Nobel de Economía (2019). Serie Bibliográfica - Premio Nobel Economía 2019 Biblioteca Digital Interna – Dipres noviembre 2019 https://www.dipres.gob.cl/598/articles-196769_recurso_1.pdf
11. Evert, T., Sphyros, L. y Zavaleta D. (2023). *Catálogo de cacao de Perú*. Bioversity International y MOCCA, Lima Perú.
12. FAO. (2019). *Planning Agricultural Activities: Considerations for Soil and Climate Conditions*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
13. FAO. (2020). *Guía para el monitoreo y evaluación de proyectos agrícolas*. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
14. Figueroa, A. volumen XI/N°22 (1988). *DESARROLLO AGRICOLA EN AMERICA LATINA: TEORIA Y POLITICAS*. Universidad Católica, Lima. https://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/46717/n_88.pdf?sequence=
15. Franzel, S., Coe, R., & Cooper, P. J. M. (2014). Improving human nutrition through agriculture: The role of international agricultural research. *Food Security*, 6(4), 427–435.
16. García, A., et al. (2021). Impacto de la Nutrición Vegetal en la Rentabilidad y Sostenibilidad de las Plantaciones de Cacao en Perú. *Agronomía Tropical*, 12(1), 20-35.
17. Gómez, M., & Kwarteng, A. (2020). Cacao Irrigation Systems. In *Encyclopedia of Cocoa and Cocoa Products* (pp. 1-9). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18028-7_59-1

18. Gómez, M., et al. (2020). Efectos de la Nutrición Vegetal en la Resistencia a Enfermedades del Cacao en Perú. *Journal of Agricultural Science*, 10(3), 55-68.
19. Groot, J. C. J., Schreinemachers, P., Van Ittersum, M. K., & Van Keulen, H. (2007). A quantitative approach to assess the impact of integrated natural resource management on poverty using the sustainable livelihoods framework: an example from the Eastern Indo-Gangetic Plains of India. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 120(3), 241-253.
20. Gutiérrez, E., et al. (2020). Dificultades en la Nutrición Vegetal y el Manejo del Suelo en las Plantaciones de Cacao en la Selva Peruana. *Agricultura Sostenible*, 10(3), 70-85.
21. Gutiérrez, O. A., & Sánchez, M. (2018). Implementación de un plan de monitoreo para mejorar la productividad y rentabilidad en el cultivo de cacao en el departamento del Meta. *Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas*, 12(3), 664-675.
22. Hernández, A. (2023). Panorámica del Mercado del Cacao. <https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-cacao> <https://www.inia.gob.pe/repositorio/bitstream/handle/inia/1885/TES-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
23. International Cocoa Organization – Boletín trimestral de estadísticas del Cacao (2023). Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics Volume XLIII No. 1 Cocoa Year 2016/17 * International Cocoa Organization 06 P. O. Box 6891 Abidjan 06 Côte d'Ivoire Website : <http://www.icco.org> <https://camcafeperu.com.pe/admin/recursos/publicaciones/Boletin-trimestra-estadisticas-cacao.pdf>
24. Lazo, J. (2023c, abril 10). Imaginemos un futuro diferente para la agricultura del Perú. *Revista: Rumbo Económico*. <https://rumboeconomico.com/2023/04/10/imaginemos-un-futuro-diferente-para-la-agricultura-del-peru/>
25. Lazo, J. (2023 d, junio 1). Los siete pecados capitales de la agricultura peruana. *Revista: Rumbo Económico*. <https://rumboeconomico.com/2023/06/01/los-siete-pecados-capitales-de-la-agricultura-peruana/>
26. Lazo, J. (2023e, junio 9). Estrategias para mejorar la rentabilidad y sostenibilidad en la producción agrícola. *Revista: Rumbo Económico*. <https://rumboeconomico.com/2023/06/09/estrategias-para-mejorar-la-rentabilidad-y-sostenibilidad-en-la-produccion-agricola/>
27. Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) del Perú. (2021). Informe de Gestión. Lima, Perú.
28. Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) del Perú. (2022). Programa de Financiamiento para la Inclusión Financiera Rural (FINCyR): Informe Anual de Gestión.
29. Ministerio de Agricultura y Riego de Perú (MINAGRI). (2023). Report on Clonal Arrangements in Peruvian Cocoa Plantations. Lima, Perú.
30. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI 2023). Observatorio de Commodities – Cacao. EDITADO POR: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Dirección General de Políticas Agrarias / Dirección de Estudios <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5264502/%20Commodities%20Cacao%3A%20ene-mar%202023.pdf?v=1697059698>
31. Ministerio del Ambiente (MINAM 2014). <https://www.minam.gob.pe/medios/prensa-escrita/el-91-de-la-deforestacion-de-los-bosques-de-la-amazonia-se-da-por-la-agricultura-informal-la-republica-17082017/>
32. Pagiola, S., Arcenas, A., & Platais, G. (2005). Can payments for environmental services help reduce poverty? An exploration of the issues and the evidence to date from Latin America. *World Development*, 33(2), 237–253.

33. Paul Rosenstein-Rodan. MIT Economics (2020). Teorías y conceptos de economía regional y estudios de caso. Primera edición, 2007 D.R. 2007, UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Centro Universitario de la Costa Av. Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa 48280 Puerto Vallarta, Jalisco, México ISBN 978-970-27-1277-0 Impreso y hecho en México Printed and made in Mexico. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/cucosta-udeg/20170515050418/pdf_1190.pdf
34. Pérez, R., et al. (2021). Estado de la Nutrición Vegetal en Plantaciones de Cacao en la Selva Peruana. *Revista de Agricultura Tropical*, 11 (2), 50-65.
35. Pérez, R., et al. (2021). Nutrición Vegetal y su Influencia en el Rendimiento y la Calidad del Cacao en Perú. *Revista Científica del Cacao*, 11 (2), 30-45.
36. Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XLIX, N° 4, Cocoa year 2022/23. November 2023 Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics. <https://www.icco.org/november-2023-quarterly-bulletin-of-cocoa-statistics/>
37. Rapparini, F., & Peñaloza, E. (2017). Cacao de Aroma del Perú: 10 Años de Investigación. Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP). Disponible en: <https://www.iiap.gob.pe/publicaciones/cacao-de-aroma-del-peru-10-anos-de-investigacion/>
38. *Revista Scientific Reports*. 14, Article number: 2972 (2024). <https://www.dw.com/es/no-fue-en-m%C3%A9xico-estudio-sit%C3%BAa-el-complejo-origen-del-cacao-en-sudam%C3%A9rica/a-68475174>
39. Robert Solow, Nobel de Economía (1987). ¿Qué es el modelo de Solow de crecimiento económico? <https://www.bbva.com/es/economia-y-finanzas/consiste-modelo-crecimiento-economico-solow/>
40. Schroth, G., Läderach, P., Dempewolf, J., Philpott, S., Hagggar, J., Eakin, H., & Castillejos, T. (2009). Towards a climate change adaptation strategy for coffee
41. Singh, D., & Kumar, A. (2017). Importance of Plant Breeding in Crop Improvement. In *Plant Breeding for Abiotic Stress Tolerance* (pp. 1-16). Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-5254-1_1
42. Smith, J., et al. (2021). Strategic Management in Agriculture: Key Pillars for Success. *Agricultural Management Review*, 15(3), 45-58.
43. Tuesta, I., Tuesta, A., & Monteghirfo, P. (2019). Caracterización del perfil sensorial de granos de cacao (*Theobroma cacao* L.) de diferentes zonas de producción de la región Ucayali, Perú. Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).
44. Uribe, H. Méndez, J. Mantilla (1998). Efecto de niveles de nitrógeno, fósforo y potasio sobre la producción de cacao en suelo del Departamento de Santander. *Revista Suelos Ecuatoriales*, vol. 28, pp. 31-36. 1998.
45. Yturrios, J. (2022). ¿Cuáles son los principales retos del cacao y el chocolate peruanos en los próximos 10 años? Presentación en la 24 Convención Nacional del Café y Cacao.
46. Yturrios, J. (2022a) The EU's proposed directives on Corporate Sustainability Due Diligence and Deforestation: threat or opportunity. Amsterdam Sustainable Cocoa Conference "Implications of EU legislation: Who will pay the price?" Chocoa 2022.

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Créditos en el sector agrario en el Perú.

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Productividad por hectárea de los principales países productores de cacao en el mundo al año 2022.

Figura 2. Análisis de la división de los productores agrícolas según Yturrios.

Figura 3. Análisis de los ingresos de un productor de cacao en la Amazonia peruana.

Figura 4. Factores que participan en la producción agrícola.

Figura 5. Pilares estratégicos que determinan la productividad.

Figura 6. Modelo de financiamiento para productores agropecuarios.

Figura 7. Propuesta de fuentes de financiamiento según segmento y niveles de financiamiento.

Figura 8. Modelo de asistencia técnica utilizando agricultores exitosos.



**COALICIÓN
POR UNA
PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE**

produccionsostenible.org.pe